

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
ODJEL RAČUNARSTVA
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNE
INFORMATIKE

Borna Mušćet

PREGLED RAZVOJNE OKOLINE
NISKOG KODA
ORACLE APEX

Završni rad

Šibenik, 2025.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
ODJEL RAČUNARSTVA
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNE
INFORMATIKE

PREGLED RAZVOJNE OKOLINE
NISKOG KODA
ORACLE APEX

Završni rad

Kolegij: Projektiranje i analiza informacijskih sustava

Mentor: dr. sc. Frane Urem, prof. struč. stud.

Student: Borna Mušćet

Matični broj studenta: 1219063634

Šibenik, lipanj 2025.

- na ovom mjestu se umeće preslika potpisane izjave o akademskoj čestitosti

PREGLED RAZVOJNE OKOLINE NISKOG KODA ORACLE APEX

BORNA MUŠĆET

bornamuscet@gmail.com

Brz razvoj aplikacija, automatizacija procesa i učinkovito upravljanje podacima postaju sve važniji u današnjem razdoblju ubrzane digitalne transformacije. Oracle APEX (Application Express) predstavlja suvremenu platformu za razvoj aplikacija niskog koda koja omogućuje brzo i jednostavno kreiranje web aplikacija bez potrebe za dubokim programerskim znanjem. Ovaj završni rad analizira mogućnosti i prednosti koje Oracle APEX pruža korisnicima u poslovnom i obrazovnom okruženju. Rad prikazuje kako može biti pouzdana i lako dostupna alternativa za razvoj aplikacija za organizacije koje teže digitalnoj transformaciji, a žele izbjeći visoke troškove razvoja i složenu tehničku infrastrukturu. Platforma potiče suradnju između IT odjela i poslovnih korisnika, podržava razvojne timove te omogućuje brže prilagođavanje poslovnim promjenama. Zaključno, Oracle APEX je suvremena, skalabilna platforma koja odgovara zahtjevima današnjeg poslovnog okruženja.

(44 stranica / 8 slika / 2 tablica / 41 literaturnih navoda / jezik izvornika: hrvatski)

Rad je pohranjen u digitalnom repozitoriju Knjižnice Veleučilišta u Šibeniku

Ključne riječi: Oracle APEX, Low-code, razvoj aplikacija, digitalna transformacija

Mentor: dr. sc. Frane Urem, prof. struč. stud.

Rad je prihvaćen za obranu dana:

OVERVIEW OF THE LOW-CODE DEVELOPMENT ENVIRONMENT ORACLE APEX

BORNA MUŠĆET

Ulica Sv. Tome 06, bornamuscet@gmail.com

Rapid application development, process automation, and efficient data management are becoming increasingly important in today's era of accelerated digital transformation. Oracle APEX (Application Express) represents a modern low-code development platform that enables fast and simple creation of web applications without requiring deep programming knowledge. This final thesis analyzes the capabilities and advantages that Oracle APEX offers to users in both business and educational environments. The paper demonstrates how Oracle APEX can serve as a reliable and accessible alternative for application development in organizations aiming for digital transformation, while avoiding high development costs and complex technical infrastructure. The platform encourages collaboration between IT departments and business users, supports development teams, and enables faster adaptation to business changes. In conclusion, Oracle APEX is a modern, scalable platform that meets the demands of today's business environment.

(44 pages / 8 figures / 2 tables / 41 references / original in Croatian language)

Thesis deposited in Polytechnic of Šibenik Library digital repository

Keywords: Oracle APEX, Low-code, application development, digital transformation

Supervisor: dr. sc. Frane Urem, prof. struč. stud.

Paper accepted:

Sadržaj

1. UVOD	1
2. RAZVOJ NISKOG KODA: KONCEPT I PLATFORME	2
2.1. Definiranje razvoja niskog koda (<i>engl. Low-Code Development</i>)	2
2.2. Platforme za razvoj niskog koda	3
3. PUT ORACLE APEX-A: UVOD I EVOLUCIJSKI PREGLED	5
3.1. Povijesni razvoj: Od HTML DB-a do moderne platforme	5
4. TEHNIČKA STRUKTURA ORACLE APEX-A	8
4.1. Arhitektura i način rada Oracle APEX-a	8
4.1.1. Arhitektura temeljena na metapodacima	11
4.2. Implementacija i upravljanje APEX aplikacijama	11
4.2.1. Implementacija unutar Oracle Clouda	11
4.2.2. Implementacija u privatnom oblaku i lokalnom serveru	12
4.2.3. Razvojni ciklus Oracle APEX aplikacije	12
4.3. Organizacija i upravljanje Oracle APEX okruženjem	14
4.3.1. Organizacija razvojnog okruženja u Oracle APEX-u	15
4.3.2. Organizacija korisničkih uloga u APEX-u	15
4.4. Primjene i mogućnosti korištenja Oracle APEX-a	17
4.4.1. Brzi razvoj i iskorištavanje poslovnih prilika – aplikacije u oblaku	17
4.4.2. Sigurnija i učinkovitija rješenja - zamjena Excel tablica	17
4.4.3. Modernizacija Oracle Forms aplikacija	18
4.4.4. Dijeljenje podataka s vanjskim korisnicima	18
4.4.5. Interaktivno izvješćivanje i poslovna analitika	19
4.4.6. Proširenja i integracija ERP sustava putem Oracle APEX-a	19
5. KLJUČNE ZNAČAJKE ORACLE APEX-A	20
5.1. Razumijevanje Oracle APEX razvojnog okruženja (<i>engl. Workspace Home</i>)	

5.1.1.	Alat za izgradnju aplikacija (<i>engl. App Builder</i>)	20
5.1.2.	SQL radionica (<i>engl. SQL Workshop</i>)	21
5.1.3.	Razvoj tima (<i>engl. Team Development</i>).....	22
5.1.4.	Zapakirane aplikacije (<i>engl. Packaged Apps (Gallery)</i>).....	23
5.1.5.	Komponente korisničkog sučelja (<i>engl. Universal Theme</i>).....	24
5.2.	Automatizacija poslovnih procesa u Oracle APEX-u.....	24
5.2.1.	Oracle APEX Workflow	25
5.2.2.	Flows for APEX.....	25
5.2.3.	Automatizacija putem dinamičkih akcija (<i>engl. Dynamic Actions</i>).....	26
5.2.4.	Automatizacija putem PL/SQL procesa.....	26
5.2.5.	Automatizacija putem RESTful servisa.....	27
5.3.	Vizualizacija podataka i alati za izvještavanje u Oracle APEX-u	28
5.3.1.	Interaktivna mreža (<i>engl. Interactive Grid</i>)	28
5.3.2.	Interaktivna izvješća (<i>engl. Interactive Reports</i>)	29
5.3.3.	Oracle JET (<i>engl. JavaScript Extension Toolkit</i>).....	30
5.3.4.	Poslovna inteligencija (<i>engl. Business Intelligence</i>) i napredna analitika	31
5.4.	Sigurnost i upravljanje korisnicima u Oracle APEX-u.....	33
5.4.1.	Autentifikacija i autorizacija (<i>engl. Authentication and Authorization</i>).....	34
5.4.2.	Upravljanje sesijama (<i>engl. Session Management</i>)	34
5.4.3.	Zadana sigurnost (<i>engl. Secure by Default</i>)	35
5.4.4.	APEX Advisor i dodatni resursi	36
6.	PREDNOSTI I NEDOSTATCI ORACLE APEX-A.....	37
6.1.	Prednosti.....	37
6.2.	Nedostatci.....	38
7.	PRIMJENA ORACLE APEX-A U POSLOVNIM IZAZOVIMA.....	40

8. ZAKLJUČAK	42
9. LITERATURA.....	43
10. PRILOZI.....	47
10.1. Popis tablica.....	47
10.2. Popis slika	47

1. UVOD

Alati koji omogućuju brzo razvijanje aplikacija, učinkovito upravljanje podacima te vizualizaciju poslovnih rezultata sve su traženiji u ovom brzom poslovnom okruženju, u kojem su učinkovitost i digitalizacija ključ za uspjeh. Oracle APEX razvojna je platforma koja omogućuje izradu sigurnih i skalabilnih poslovnih aplikacija bez potrebe za naprednim programskim znanjem.

Svrha ovog rada je prikazati mogućnosti Oracle APEX-a u kontekstu poslovne inteligencije i vizualizacije podataka, kao i njegovu primjenjivost u stvarnim poslovnim situacijama. Tema je osobito aktualna u vremenu kada se donositelji odluka sve više oslanjaju na podatke, a potreba za jednostavnim, učinkovitim i cjenovno prihvatljivim rješenjima kontinuirano raste. Cilj rada je pružiti jasan i sveobuhvatan pregled mogućnosti Oracle APEX-a na području izvještavanja, upravljanja podacima i praktične primjene u različitim industrijama. Metodologija rada uključuje analizu službene dokumentacije, primjere iz prakse te demonstraciju razvoja aplikacija pomoću platforme.

Tema je odabrana zbog sve veće popularnosti Oracle APEX-a u poslovnom, obrazovnom i javnom sektoru, ponajviše zbog njegove dostupnosti unutar *Oracle Cloud Infrastructure (OCI)*, jednostavnosti korištenja te bespriekorne integracije s Oracle bazom podataka. Također, osobni interes za razvoj i poslovnu analitiku dodatno je potaknuo istraživanje praktične vrijednosti.

Rad je strukturiran u više poglavlja. Nakon uvoda slijedi prikaz koncepta razvoja niskog koda i pregled postojećih platformi. Treće poglavlje usmjereno je na prvi susret s Oracle APEX-om, uz prikaz procesa i povijesti razvoja ove platforme. U četvrtom dijelu fokus je na tehničkoj strukturi uključujući arhitekturu, način implementacije, primjenu i radno okruženje. Peto poglavlje naglašava ključne značajke Oracle APEX-a. U završnom dijelu prikazani su konkretni primjeri njegove primjene, čime se dodatno potvrđuje praktična vrijednost i fleksibilnost ove platforme.

2. RAZVOJ NISKOG KODA: KONCEPT I PLATFORME

Svijet u kojem svatko, čak i bez prethodnog znanja o kodiranju, može izraditi vlastiti softver - danas je stvarnost. Bez naprednog znanja o programiranju omogućeno nam je da uz razvijene platforme i tehnologije izgradimo funkcionalne softvere. Dovoljno je imati jasnu viziju, osloboditi kreativnost i iskoristite dostupne tehnologije koje nude prilike i izazove za digitalnu transformaciju.

Tijekom posljednjih deset godina, uz pomoć platformi za razvoj niskog koda (engl. *low-code*)¹, pojedinačni programeri i tehnički osposobljeni poslovni korisnici mogu dizajnirati, razvijati, testirati i implementirati ključne aplikacije. Za razliku od tradicionalnog razvoja softvera, koji traje tjednima ili mjesecima, niskokodne tehnologije omogućuju pretvaranje ideje u funkcionalnu aplikaciju u roku od nekoliko dana. (Zeichick, 2024).

2.1. Definiranje razvoja niskog koda (engl. *Low-Code Development*)

Godine 2014. u istraživačkom izvješću tvrtke Forrester Research, autora Clay Richardsona i suradnika, pod nazivom *New Development Platforms Emerge For Customer-Facing Applications*, spominje se pojam "niski kod". Od tada je u brojnim istraživanjima objavljeno više definicija.

„Pristup razvoju koji poboljšava brz, fleksibilan i iterativan razvoj softvera, omogućujući brzu translaciju poslovnih zahtjeva putem vizualnog programiranja s grafičkim sučeljem, vizualne apstrakcije i minimalnog ručnog kodiranja; te uključivanje praktičara s različitim pozadinama i iskustvom u razvoju softvera.”

– definicija autora K. Rokis i M. Kirikova u radu *Exploring Low-Code Development: A Comprehensive Literature Review*

Razvoj softvera doživljava značajne promjene zahvaljujući razvoju niskog koda. Umjesto pisanja složenog koda, koriste se vizualni alati, unaprijed definirane komponente i automatizirani procesi. Osim što ubrzava razvoj, pristup omogućuje uključivanje šireg kruga

¹ Low code development podrazumijeva pojednostavljen pristup razvoju softvera.

korisnika. Aktivno sudjelovanje poslovnih korisnika može rezultirati rješenjima koja bolje odgovaraju njihovim specifičnim potrebama. Zahvaljujući suradnji između IT sektora i poslovnih odjela, organizacije koje koriste platforme za integriranje niskokodnih tehnologija mogu brže i učinkovitije odgovoriti na promjene tržišta. (Rokis & Kirikova, 2023).

2.2. Platforme za razvoj niskog koda

Razvoj niskog koda usko je povezan s platformama za razvoj niskog koda (*engl. Low Code Development Platforms - LCDPs*)². LCDP-ovi su skupovi alata koji omogućuju brzo kreiranje i isporuku poslovnih aplikacija uz minimalno poznavanje programiranja. Troškovi povezani s implementacijom, obukom, postavljanjem i održavanjem znatno su smanjeni. Usvajanje niskokodnih rješenja predstavlja značajan napredak u razvoju ključnih poslovnih aplikacija te je povezano s rastom broja organizacija koje ih primjenjuju. Danas je ovo jedan od najbržih i najisplativijih načina razvoja softvera. Tvrtke se moraju brzo prilagoditi kako bi ostale konkurentne na tržištu i odgovorile na potrebe suvremenih potrošača. Za razliku od tradicionalnih metoda programiranja, koje zahtijevaju ručno unos koda, platforme za niskokodni razvoj temelje se na grafičkim korisničkim sučeljima za dizajn aplikacija. Glavne značajke LCDP-ova usmjerene su na razvoj baza podataka, poslovnih procesa i korisničkog sučelja. (Waszkowski, 2019).

Platforme za razvoj niskog koda pružaju temelj za izradu aplikacija i obuhvaćaju nekoliko funkcionalnih područja:

- Dizajn aplikacije - omogućuje stvaranje korisničkih sučelja koja su estetski privlačna i intuitivna
- Integracija - olakšava povezivanje s bazom podataka i vanjskim sustavima.
- Upravljanje podacima - nudi alate za obradu, pretraživanje i pohranu podataka
- Održavanje i implementacija - omogućuje jednostavno upravljanje životnim ciklusom aplikacija. (Rokis & Kirikova, 2023).

U ovom će se radu provesti temeljita analiza platforme Oracle APEX, s posebnim naglaskom

² LCDPs su alati koji omogućuju razvoj aplikacija s minimalnim pisanjem koda. Ubrzavaju razvoj aplikacija.

na njezinu arhitekturu i mogućnosti integracije s drugim sustavima. Osim APEX-a, bit će ukratko predstavljene i druge popularne platforme za razvoj niskog koda koje su danas u širokoj upotrebi.

Tablica 1. Pregled platformi za razvoj niskog koda

PLATFORMA	PROIZVOĐAČ	KLJUČNE ZNAČAJKE
Appian Low-Code Platform	Appian	BPM, integracija, CRM,
Power Apps	Microsoft	Razvoj web i mobilnih aplikacija, integracija s Office 365
Salesforce Platform	Salesforce	CRM, automatizacija procesa, analitika
Oracle APEX	Oracle	Razvoj web aplikacija, integracija s Oracle bazom podataka

Izvor: Samostalna izrada

3. PUT ORACLE APEX-A: UVOD I EVOLUCIJSKI PREGLED

Oracle APEX jedna je od najpopularnijih platformi niskog koda za izradu poslovnih aplikacija. Besplatno je dostupna uz bilo koju Oracle bazu podataka ili uslugu u oblaku. Omogućuje timovima korištenje pregledničkog razvojnog okruženja za izradu sigurnih, skalabilnih i podatkovno usmjerenih web-aplikacija. Te aplikacije moguće je jednostavno koristiti i kao native aplikacije, kojima se pristupa putem stolnih ili mobilnih preglednika. Ugrađene funkcionalnosti – poput upravljanja obrascima, unaprijed definiranih tema korisničkog sučelja, navigacijskih elemenata i fleksibilnog izvještavanja – značajno ubrzavaju razvojni proces. Stoga razvojni timovi diljem svijeta koriste APEX za izradu širokog spektra rješenja: od jednostavnih internih aplikacija do složenih i ključnih poslovnih sustava. Budući da korisnici svakodnevno koriste aplikacije, često prijavljuju probleme ili predlažu nove funkcionalnosti, što potiče iterativni proces poboljšanja. Ovaj pristup omogućuje timovima da prioritet daju nadogradnjama, učinkovito raspodjeljuju zadatke, provedu temeljito testiranje te kontinuirano isporučuju visokokvalitetne verzije aplikacija. Oracle APEX time se potvrđuje kao moćna, fleksibilna i pristupačna platforma za brzi razvoj poslovnih aplikacija, pružajući sigurnost, stabilnost i skalabilnost unutar Oracle ekosustava. (Oracle Corporation, 2022).

3.1. Povijesni razvoj: Od HTML DB-a do moderne platforme

Povijest Oracle platforme za razvoj niskog koda započinje 2004. godine pod nazivom HTML DB 1.5, koja je korisnicima omogućila izradu web-aplikacija unutar Oracle baza podataka. Platforma je postala široko dostupna 2006. godine, kada je preimenovana u Oracle Application Express (APEX) 2.1 i integrirana s Oracle Express Edition (XE)³. Tijekom godina Oracle APEX doživljava niz značajnih nadogradnji. Verzija APEX 3.0, objavljena 2007. godine, uvela je mogućnost migracije Access aplikacija⁴, Flash grafikone⁵ i PDF ispis. Do 2008. godine, jedna od ključnih značajki verzije APEX 3.1 postaju interaktivna izvješća (engl. *Interactive*

³ Oracle Express Edition (XE) je verzija Oracle baze podataka

⁴ Access aplikacija – Aplikacija izrađena pomoću Microsoft Accessa, alata za upravljanje bazama podataka s grafičkim sučeljem.

⁵ Flash grafikoni su grafički prikazi podataka izrađeni pomoću Adobe Flash tehnologije

Reports)⁶, koja korisnicima omogućuju prilagodbu prikaza podataka. S izlaskom APEX-a 4.0 2010. godine, platforma prelazi na novu razinu dodavanjem dodataka (*engl. Plugins*)⁷ za proširenu funkcionalnost te uvođenje dinamičkih akcija (*engl. Dynamic Actions*)⁸, što omogućuje izradu interaktivnih aplikacija bez dodatnog programiranja. Godine 2012. verzija APEX 4.2 donosi podršku za HTML5 i responzivne teme, čime platforma postaje prilagođena mobilnim uređajima. Verzija APEX 5.0, objavljen 2015. godine, predstavlja najveći vizualni i funkcionalni iskorak: uvedene su univerzalne teme (*engl. Universal Theme*)⁹, koje unose moderan dizajn i poboljšano korisničko iskustvo, te *Page Designer*¹⁰ - integrirano razvojno okruženje s funkcionalnošću povuci-i-ispusti (*engl. "drag-and-drop"*). Godine 2016. verzija APEX 5.1 uvodi interaktivne mreže (*engl. Interactive Grids*)¹¹, unaprijeđene komponente za pregled i uređivanje podataka, kao i integraciju s *Oracle JET*¹² grafikonima za poboljšanu vizualizaciju podataka. Danas je Oracle APEX moćna platforma za brzi razvoj web-aplikacija unutar Oracle ekosustava, s naglaskom na responzivnost, vizualizaciju podataka i besprijeckornu integraciju s modernim tehnologijama. (Oracle Corporation, 2025).

⁶ Interactive Reports su značajka Oracle APEX-a

⁷ Plugins omogućuju proširivanje funkcionalnosti aplikacija dodavanjem prilagođenih komponenti

⁸ Dynamic Actions omogućuju izradu interaktivnih funkcionalnosti na aplikacijama

⁹ Universal Theme je responzivni i prilagodljivi dizajn korisničkog sučelja

¹⁰ Page Designer omogućuje brzo kreiranje i uređivanje stranica pomoću "drag-and-drop".

¹¹ Interactive Grids omogućuju pregled, uređivanje i manipulaciju podacima

¹² Oracle JET (JavaScript Extension Toolkit) je razvojni okvir

Tablica 2. Razvoj Oracle APEX-a kroz povijest

Godina	Verzija	Napomena
2004.	HTML DB 1.5	Prva verzija Oracle APEX-a
2006.	APEX 2.1	Preimenovan u Oracle Application Express (APEX)
2008.	APEX 3.1	Uveden Interactive Reports
2010.	APEX 4.0	Uvedeni Dynamic Actions i Plugins
2012.	APEX 4.2	Responzivne teme i podrška za mobilne aplikacije
2015.	APEX 5.0	Uvedeni Page Designer i Universal Theme
2016.	APEX 5.1	Predstavljeni Interactive Grids i Oracle JET
Daljnji razvoj	—	Fokus na responzivnost, vizualizaciju podataka i poboljšanu integraciju s modernim tehnologijama

Izvor: apex.oracle.com

4. TEHNIČKA STRUKTURA ORACLE APEX-A

Oracle APEX je razvojni okvir niskog koda namijenjen razvoju i implementaciji web-aplikacija temeljenih na bazama podataka. Zahvaljujući ugrađenim funkcionalnostima, kao što su upravljanje obrascima, navigacijski elementi, teme korisničkog sučelja i prilagodljivi izvještaji, pojednostavljuje se proces razvoja aplikacija. Koristeći Oracle REST Data Services (ORDS) za omogućavanje pristupa podacima, Oracle APEX pokreće se izravno iz Oracle baze podataka. ORDS, Java aplikacija srednjeg sloja, pruža REST API¹³ za administraciju baze podataka te omogućuje objavu RESTful¹⁴ web-usluga za interakciju s podacima i pohranjenim procedurama unutar Oracle baze podataka. Aplikacijske definicije pohranjuju se kao metapodaci¹⁵ unutar baze. Sve verzije Oracle baze podataka dolaze s već instaliranim Oracle APEX-om, koji omogućuje razvoj širokog spektra aplikacija – od jednostavnih alata koji pretvaraju proračunske tablice u web-stranice, do poslovno kritičnih aplikacija koje svakodnevno koriste tisuće korisnika. (Ogolla, 2022)

Oracle APEX omogućuje brz pristup podacima, visoke performanse i veliku skalabilnost, zahvaljujući jednostavnoj arhitekturi temeljenoj na metapodacima unutar baze podataka, bez potrebe za dodatnim konfiguracijama.

4.1. Arhitektura i način rada Oracle APEX-a

Arhitekturu koju koristi Oracle APEX može se definirati kao trostupanjska, gdje se korisnički zahtjevi usmjeravaju iz preglednika, preko web-poslužitelja, prema Oracle bazi podataka, koja obrađuje sav sadržaj, manipulaciju podacima i poslovnu logiku. Ovaj pristup osigurava brz pristup podacima, izvrsne performanse i skalabilnost. (Oracle Corporation, 2024)

Ovo su koraci koje APEX provodi prilikom obrade zahtjeva:

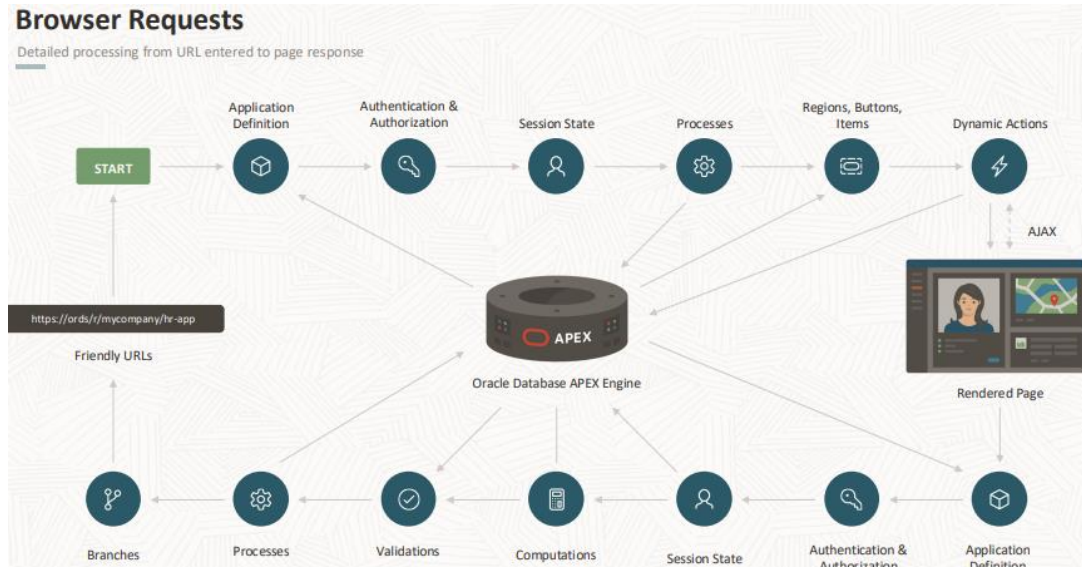
- Korisnik putem preglednika šalje URL zahtjev
- Taj se zahtjev prevodi u odgovarajući APEX PL/SQL zahtjev
- Oracle baza podataka obrađuje PL/SQL kod

¹³ REST API - omogućuje komunikaciju između aplikacija korištenjem REST arhitekture

¹⁴ RESTful web usluge - koriste REST principe za razmjenu podataka preko HTTP-a

¹⁵ Metapodaci - podaci koji opisuju strukturu i karakteristike drugih podataka u sustavu

- Rezultati se šalju natrag korisničkom pregledniku kao HTML sadržaj (Oracle Corporation, 2024.)



Slika 1. Obrada zahtjeva u Oracle APEX-u (Browser Requests), Izvor: Oracle Corporation (2025), www.oracle.com

Od unosa URL-a do prikaza stranice u pregledniku, grafika prikazuje način na koji Oracle APEX obrađuje zahtjeve. Nakon što korisnik pošalje zahtjev, on se putem ORDS-a prosljeđuje Oracle bazi podataka, gdje APEX mehanizam (*engl. APEX engine*)¹⁶ upravlja sesijskim podacima, poslovnom logikom, autentifikacijom i interaktivnim komponentama. Na kraju, korisnik prima rezultat u obliku HTML sadržaja.

Ovaj mehanizam osigurava učinkovitu komunikaciju između baze podataka i aplikacije, čime se maksimizira iskorištenost dostupnih resursa.

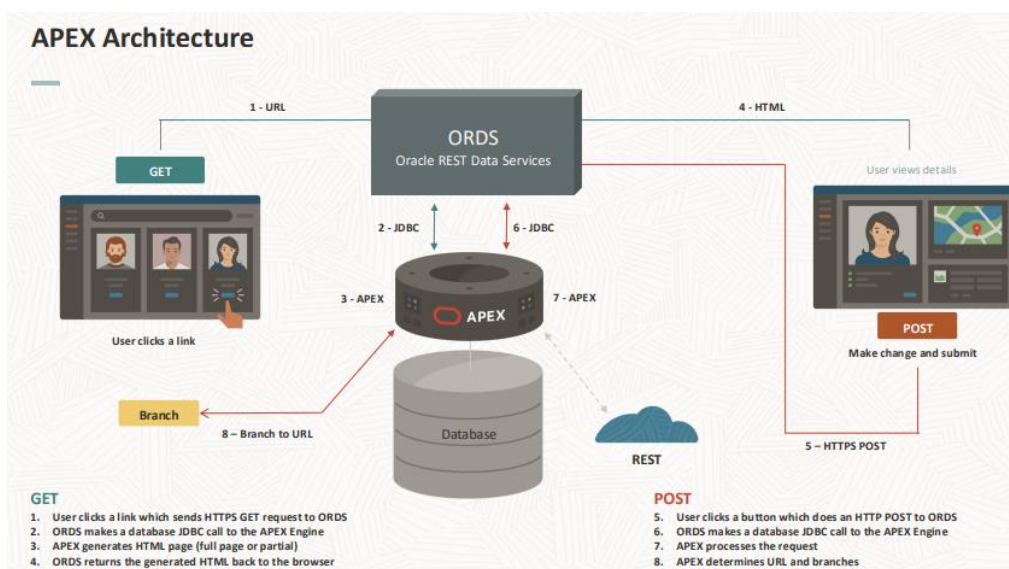
Integrirano razvojno okruženje koje sadrži sve potrebne komponente za razvoj i implementaciju aplikacija naziva se Oracle RAD Stack, a sastoji se od tri ključne komponente:

- ORDS – služi kao poveznica između baze podataka i aplikacije putem REST API-ja,

¹⁶ APEX engine - komponenta Oracle APEX platforme koja upravlja obradom zahtjeva, generiranjem aplikacija i interakcijom s podacima unutar Oracle baze podataka.

osigurava siguran i učinkovit pristup podacima.

- Oracle APEX – nativna platforma za razvoj niskog koda koja omogućuje izradu aplikacija.
- Oracle baza podataka – sigurna, potpuno integrirana baza podataka koja pruža pouzdanost i skalabilnost aplikacijama. (Oracle Corporation, 2024)



Slika 2. Arhitektura Oracle APEX-a i način obrade zahtjeva putem ORDS-a, Izvor: Oracle Corporation (2025), www.oracle.com

Slika prikazuje kako ORDS omogućuje jednostavnu komunikaciju između klijentskog preglednika, APEX mehanizma i Oracle baze podataka.

- GET zahtjevi: Nakon što preglednik pošalje HTTPS GET¹⁷ zahtjev, ORDS ga prosljeđuje kao JDBC¹⁸ poziv prema APEX mehanizmu. Nakon obrade, HTML sadržaj se generira i vraća u preglednik.
- POST zahtjevi: Kada korisnik unese podatke klikom na gumb, preglednik šalje HTTPS POST zahtjev prema ORDS-u, koji ga zatim prosljeđuje APEX mehanizmu na obradu. Nakon obrade, aplikacija može preusmjeriti korisnika na novu stranicu.

¹⁷ HTTP GET – metodologija koja omogućava klijentima da šalju zahtjeve za preuzimanje podataka s poslužitelja bez mijenjanja podataka na poslužitelju.

¹⁸ JDBC (Java Database Connectivity) - API koji omogućava Java aplikacijama povezivanje i interakciju s bazama podataka putem SQL upita

4.1.1. Arhitektura temeljena na metapodacima

Kako bi se pojasnile ranije spomenute aplikacijske definicije pohranjene u metapodacima, važno je istaknuti da Oracle APEX koristi metapodatkovni model. To znači da se metapodaci aplikacije pohranjuju u tablicama baze podataka, a ne u zasebnim datotekama. Kada korisnik kreira ili ažurira aplikaciju, APEX automatski generira ili ažurira te metapodatke. Prilikom pokretanja aplikacije, APEX mehanizam čita te metapodatke i u stvarnom vremenu generira, odnosno prikazuje traženu stranicu ili obrađuje njezino podnošenje. (Oracle Corporation, 2024)

4.2. Implementacija i upravljanje APEX aplikacijama

Oracle APEX omogućuje jednostavnu migraciju aplikacija između različitih okruženja, uključujući Oracle Cloud, privatne i javne oblake, lokalne servere (*engl. on-premises*) i besplatna okruženja za testiranje i isprobavanje Oracle APEX-a. (Oracle Corporation, 2024.)

4.2.1. Implementacija unutar Oracle Clouda

Oracle APEX u potpunosti je integriran u Oracle Database Cloud Services, uključujući Autonomous Database, koja dolazi unaprijed konfigurirana s APEX-om. Oracle Cloud nudi različite opcije baze podataka prilagođene poslovnim potrebama:

- Autonomous Transaction Processing – potpuno optimizirana baza podataka dizajnirana za transakcijska ili mješovita radna opterećenja.
- Autonomous Data Warehouse – samostalna baza podataka koja ne zahtijeva administraciju, automatski se skalira i omogućuje visoko učinkovito pretraživanje podataka.
- Database Cloud Services – prilagodljive konfiguracije koje uključuju Oracle Engineered

Systems¹⁹, bare-metal²⁰ servere visokih performansi i virtualne strojeve. (Oracle Corporation, 2024.)

4.2.2. Implementacija u privatnom oblaku i lokalnom serveru

Unutar privatnog oblaka, Oracle APEX omogućuje jednostavnu pretvorbu baze podataka u razvojnu platformu. Svaki korisnik dobiva izolirani radni prostor (*engl. workspace*), omogućujući neovisan razvoj aplikacija. Kako bi se osigurao učinkovita primjena, APEX pruža sljedeće ključne funkcionalnosti:

- Automatizirana dodjela radnih prostora – korisnici se mogu jednostavno prijaviti i odmah pristupiti razvojnim alatima.
- Integrirano upravljanje resursima – APEX se povezuje s bazom podataka radi optimalne raspodjele resursa među aplikacijama i radnim prostorima
- Praćenje performansi – administratori nadziru odziv, učitavanje stranica i korisničke aktivnosti radi optimizacije rada sustava. (Oracle Corporation, 2024.)

4.2.3. Razvojni ciklus Oracle APEX aplikacije

Učinkovit razvojni okvir omogućuje paralelni rad više programera i kontrolu nad verzijama aplikacija kroz razvojne faze (*engl. Development*), testiranja (*engl. QA/Test*) i produkcije (*engl. Production*). Oracle APEX podržava upravljanje implementacijom, integraciju s alatima za kontrolu verzija i primjenu tehnologija za kontinuiranu integraciju (CI/CD²¹), čime se postiže veća kontrola nad razvojnim procesom.

4.2.3.1. Migracija aplikacija kroz razvojne faze

¹⁹ Oracle Engineered Systems – unaprijed konfigurirani i optimizirani hardversko-softverski sustavi tvrtke Oracle, dizajnirani za maksimalne performanse, pouzdanost i sigurnost u radu s Oracle bazom podataka

²⁰ Bare-metal poslužitelji – fizički poslužitelji koji korisnicima pružaju izravan pristup hardveru, što omogućuje visoke performanse, potpunu kontrolu nad sustavom i bolju izolaciju aplikacija.

²¹ CI/CD– Alati za kontinuiranu integraciju i isporuku (Continuous Integration/Continuous Deployment) koji automatiziraju razvojni ciklus aplikacije.

Oracle APEX uključuje alate i funkcionalnosti za profesionalnu migraciju aplikacija kroz razvojna, testna i produkcijska okruženja.

1. Uvoz/Izvoz metoda (*engl. Export/Import*)

- Metoda omogućuje premještanje aplikacija između okruženja. Sve informacije o aplikaciji pohranjuju se u izvoznu datoteku (*engl. export file*), koja se zatim može uvesti u drugo okruženje. (Oracle Corporation, 2022)

2. Automatizirana migracija putem naredbenog retka

- Proces se može automatizirati korištenjem naredbenog retka (CLI) i PL/SQL API-ja. Oracle APEX također podržava SQL*Plus²², čime je omogućena migracija bez ručnog rada. (Oracle Corporation, 2022)

3. Integracija s workflow alatima (CI/CD)

- Automatska migracija aplikacija provodi se s alatima poput *Jenkins*²³ ili *GitHub Actions*²⁴. Korištenjem naredbi za uvoz/izvoz postavlja se automatizirani razvojni tijek za bržu i sigurniju isporuku aplikacija. (Oracle Corporation, 2022)

4.2.3.2. Integracija s alatima za kontrolu verzija

Oracle APEX djeluje kao centralizirana razvojna platforma u kojoj svi programeri rade unutar

²² SQL*Plus – alat naredbenog retka koji omogućuje interakciju s Oracle bazom podataka putem SQL i PL/SQL naredbi.

²³ Jenkins – alat otvorenog koda za automatizaciju razvoja softvera, najčešće korišten za kontinuiranu integraciju i isporuku (CI/CD).

²⁴ GitHub Actions – značajka platforme GitHub koja omogućuje automatizaciju tijekom rada (workflowa), uključujući testiranje, gradnju i implementaciju aplikacija.

zajedničkog okruženja. Iako integracija s alatima za kontrolu verzija (npr. GitHub²⁵, GitLab²⁶ ili Subversion²⁷) može izgledati drugačije nego u tradicionalnom razvoju, u praksi je itekako izvediva i korisna.

1. Izvoz i podjela aplikacija (*engl. Export and Split Applications*)

- Aplikacije se mogu izvesti i podijeliti na zasebne komponente (npr. stranice, procedure, izvještaji), koje se zatim spremaju u sustav za kontrolu verzija radi lakšeg praćenja promjena. (Oracle Corporation, 2022)

2. Automatska integracija s kontrolom verzija

- CI/CD alati mogu se konfigurirati za noćnu automatizaciju izvoza aplikacija u repozitorij čime programeri dobivaju pregled promjena bez ručnog nadzora. (Oracle Corporation, 2022)

3. Kontrola verzija kao arhiva

- Verzije aplikacija pohranjene u sustavu za kontrolu verzija mogu poslužiti kao arhiva. U slučaju pogrešaka ili gubitka podataka, aplikaciju je moguće vratiti jednostavnim uvozom prethodne verzije. (Oracle Corporation, 2022)

4.3. Organizacija i upravljanje Oracle APEX okruženjem

Jedna Oracle baza podataka može se, korištenjem Oracle APEX-a, pretvoriti u zajedničku razvojnu bazu podataka kojoj mogu pristupiti brojni korisnici putem web-preglednika, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera.

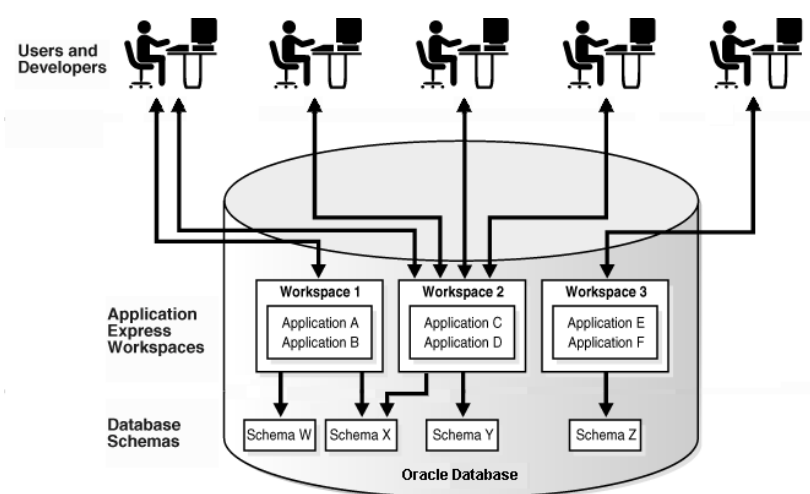
²⁵ GitHub – web platforma za verzioniranje koda i suradnju, temeljena na Git sustavu.

²⁶ GitLab – alat za upravljanje Git repozitorijima koji uključuje ugrađenu CI/CD funkcionalnost.

²⁷ Subversion – sustav za kontrolu verzija otvorenog koda koji omogućuje praćenje i upravljanje promjenama u kodu.

4.3.1. Organizacija razvojnog okruženja u Oracle APEX-u

Radni prostor (*engl. Workspace*) predstavlja okruženje u kojem se razvijaju aplikacije. Omogućuje suradnju više korisnika unutar iste Oracle APEX instalacije, uz istovremeno očuvanje privatnosti podataka, aplikacija i objekata zahvaljujući konceptu virtualne privatne baze podataka. U standardnom razvojnog okruženju moguće je koristiti zajednički radni prostor za sve programere, no moguće je i dodijeliti zasebne radne prostore određenim timovima ili projektima. Dodjeljivanjem posebnog radnog prostora, pristup njegovim objektima imaju isključivo korisnici povezani s tim prostorom. (Oracle Corporation, 2025)



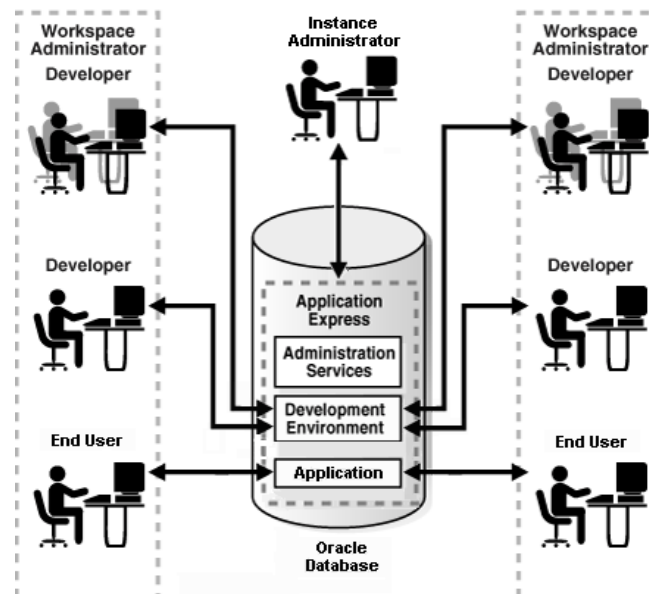
Slika 3. Prikaz odnosa u razvojnog okruženju, Izvor: docs.oracle.com

4.3.2. Organizacija korisničkih uloga u APEX-u

Prilikom konfiguracije korisnika u APEX-u, dodjeljuju se specifične odgovornosti i prava pojedinim korisnicima. Glavne korisničke uloge unutar APEX-a su:

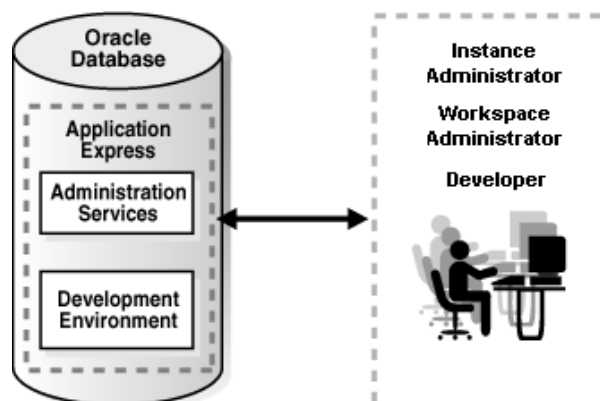
- Administratori radnog prostora (*engl. Workspace administrators*) – osobe zadužene za administraciju unutar radnog prostora.
- Razvojni programeri (*engl. Developers*) – korisnici koji kreiraju, ažuriraju i mijenjaju bazu podataka i aplikacije. Mogu koristiti zajednički radni prostor ili imati vlastiti.
- Krajnji korisnici (*engl. End users*) – nemaju prava razvoja aplikacija. Definiraju se isključivo radi pristupa aplikacijama koje ne koriste vanjske sustave autentifikacije.

- Administratori instance (*engl. Instance administrators*) – superkorisnici koji upravljaju cijelom APEX instancom putem posebnog sučelja. (Oracle Corporation, 2025)



Slika 4. Prikaz organizacije s više korisnika s različitim ulogama u APEX razvojnom okruženju, Izvor: docs.oracle.com

U slučajevima kada postoji samo jedan korisnik, on mora imati privilegije koje pokrivaju sve tri glavne korisničke uloge.



Slika 5. Prikaz instance APEX s jednim korisnikom, Izvor: https://docs.oracle.com/cd/E17781_01/doc.112/e18644/img/arch2_single.gif

4.4. Primjene i mogućnosti korištenja Oracle APEX-a

Svestranost platforme omogućuje primjenu Oracle APEX-a u različitim scenarijima – od jednostavne zamjene proračunskih tablica do složenih poslovnih sustava koje svakodnevno koristi tisuće korisnika.

4.4.1. Brzi razvoj i iskorištavanje poslovnih prilika – aplikacije u oblaku

Platforma uvelike pomaže tvrtkama da se prilagode promjenjivim poslovnim zahtjevima i zadrže konkurentnost, omogućujući brz razvoj aplikacija za nove poslovne potrebe. Često se radi o kratkotrajnim aplikacijama koje nisu poslovne razine, ali su hitno potrebne. Zbog nejasno definiranih zahtjeva i brzo promjenjivih prioriteta, aplikacije moraju biti jednostavne za razvoj i održavanje. Pomoću *Quick SQL-a*²⁸, korisnici mogu brzo kreirati SQL skripte za izradu tablica, okidača i prikaza unutar Oracle APEX, koristeći skraćenu sintaksu. Zahvaljujući alatu *Create App Wizard*²⁹, moguće je u roku od nekoliko minuta razviti potpuno funkcionalnu aplikaciju, uključujući izvještaje, obrasce, kao i značajke poput kontrole pristupa i praćenje aktivnosti. Glavni alat, *Application Builder*³⁰, pruža pregledničko i intuitivno korisničko sučelje koje vodi korisnika kroz cijeli proces razvoja aplikacije, omogućujući dodavanje naprednih funkcionalnosti bez potrebe za dubinskim tehničkim znanjem. (Oracle Corporation , 2025)

4.4.2. Sigurnija i učinkovitija rješenja - zamjena Excel tablica

Popularnost Excel tablica proizlazi iz njihove jednostavnosti – bilo tko može jednostavno unositi podatke. No, pri dijeljenju tablica među kolegama često dolazi do verzijskih problema i neusklađenih informacija, što uzrokuje neučinkovite i nepouz dane poslovne procese. Oracle APEX u tom kontekstu pruža sigurniju i centraliziranu alternativu. Stvara se jedinstveni izvor

²⁸ Quick SQL-a – Oracle APEX alat za brzo generiranje SQL skripti pomoću skraćene sintakse.

²⁹ Create App Wizard – Čarobnjak u Oracle APEX-u koji omogućuje stvaranje aplikacija

³⁰ Application Builder – Glavno razvojno okruženje u Oracle APEX-u za izgradnju i upravljanje aplikacijama.

podataka u bazi, kojem svi korisnici pristupaju putem preglednika. Time se izbjegavaju duplikati, osigurava se točnost i dosljednost informacija te se omogućuje jednostavno održavanje. Za razliku od Excel datoteka, APEX aplikacije podržavaju SSO (*engl. Single Sign-On*)³¹, LDAP³² i Social Login³³, te omogućuju praćenje aktivnosti. Sigurnosne kopije podataka održavaju administratori baze podataka.

Oracle APEX pomaže organizacijama povećati točnost podataka i optimizirati poslovne procese. (Oracle Corporation , 2025)

4.4.3. Modernizacija Oracle Forms aplikacija

Oracle Forms³⁴, dio *Oracle Fusion Middleware*³⁵ tehnologije, koristi se desetljećima za izradu aplikacija temeljenih na podacima. Oracle APEX omogućuje njihovu bržu modernizaciju, bez potrebe za izmjenom postojeće logike. Postojeći SQL i PL/SQL kod može se ponovno koristiti, a budući da oba okvira koriste deklarativni razvoj, Forms programeri mogu brzo usvojiti APEX i postati produktivni u roku od nekoliko tjedana. Preporučuje se započeti s jasno definiranim funkcionalnim dijelom aplikacije, što olakšala obuku razvojnog tima i upravljanje rizikom. Testiranjem se potvrđuje ispravnost, dok alat *Create App Wizard* omogućuje brzu izradu aplikacija prilagođenih poslovnim zahtjevima.

Ako aplikacija zadovoljava uvjete, može se implementirati u Oracle Cloudu ili lokalnom (*engl. on-premises*) okruženju. APEX time omogućuje skalabilnu i sigurnu modernizaciju Oracle Forms aplikacija. (Oracle Corporation , 2025)

4.4.4. Dijeljenje podataka s vanjskim korisnicima

³¹ Single Sign-On – metoda autentifikacije koja omogućuje korisniku pristup više aplikacija uz jedno prijavljivanje.

³² LDAP – protokol za pristup informacijama o korisnicima i resursima unutar mreže, često korišten za autentifikaciju.

³³ Social Login – autentifikacija korisnika putem društvenih mreža poput Googlea ili Facebooka.

³⁴ Oracle Forms – alat za izgradnju aplikacija temeljenih na obrascima, često korišten u poslovnim sustavima.

³⁵ Oracle Fusion Middleware – skup softverskih rješenja za integraciju, sigurnost, razvoj i upravljanje aplikacijama.

Oracle APEX omogućuje sigurno dijeljenje podataka s vanjskim korisnicima putem aplikacija usmjerenih prema partnerima i klijentima. Koristeći odvojene baze podataka ili Oracle Cloud usluge, pojednostavljuje se interakcija kao što su narudžbe i praćenje statusa. ORDS omogućuje jednostavnu integraciju RESTful Web Services-a, čime se lako kreiraju kalendari, grafikoni i izvještaji. Kako bi se upotpunila priča, Oracle nudi hosting u oblaku s infrastrukturom koja se stalno nadzira (24/7), osiguravajući pouzdanost sustava i sigurnost podataka. (Oracle Corporation , 2025)

4.4.5. Interaktivno izvješćivanje i poslovna analitika

Oracle APEX olakšava izradu interaktivnih aplikacija za izvješćivanje kombiniranjem više izvora podataka i pružanjem personaliziranih nadzornih ploča za različite korisničke skupine. Interaktivna izvješća u APEX-u pružaju širok raspon mogućnosti za manipulaciju podacima, uključujući filtriranje, sortiranje, izračune, pivotiranje i spremanje prilagođenih izvješća. Podaci se obrađuju unutar Oracle baze podataka, čime se povećava učinkovitost i eliminira potreba za vanjskim alatima. Platforma uključuje i napredne mogućnosti analize, što ju čini idealnim rješenjem za poslovnu inteligenciju i izvješćivanje. (Oracle Corporation , 2025)

4.4.6. Proširenja i integracija ERP sustava putem Oracle APEX-a

ERP (*Enterprise resource planning*³⁶) sustavi nude širok spektar funkcionalnosti, no često im nedostaju specifična rješenja za određene industrije. APEX omogućuje izradu proširenja koja nadopunjuju ERP, automatiziraju procese, dohvaćaju podatke i vraćaju rezultate unutar poslovnih tijekova. Prilagođene aplikacije mogu se temeljiti na ERP podacima, uz dodatne lokalne objekte baze za proširenu funkcionalnost. APEX omogućuje integraciju podataka iz više izvora, ne samo ERP-a, za izradu poslovne logike, nadzornih ploča i izvještaja. To se postiže korištenjem REST Web Services-a ili povezivanjem s drugim bazama podataka za objavu ili dohvat podataka (Oracle Corporation , 2025).

³⁶ ERP – integrirani sustav za upravljanje poslovnim procesima, poput financija, ljudskih resursa i nabave.

5. KLJUČNE ZNAČAJKE ORACLE APEX-A

Fokus poglavlja usmjeren je na glavne značajke Oracle APEX platforme, koja omogućuje brzo i učinkovito razvijanje web aplikacija uz minimalno kodiranje. Platforma se ističe snažnim sigurnosnim značajkama, alatima za automatizaciju poslovnih procesa i intuitivnim korisničkim sučeljem. Također, pruža mogućnosti za upravljanje korisnicima, integraciju s drugim sustavima i vizualizaciju podataka. Cilj je istražiti kako ove značajke doprinose skalabilnosti, fleksibilnosti i produktivnosti aplikacija razvijenih u Oracle APEX-u.

5.1. Razumijevanje Oracle APEX razvojnog okruženja (*engl. Workspace Home Page*)

Jedno razvojno okruženje u Oracle APEX-u može sadržavati više radnih prostora. Radni prostor, koji funkcionira kao virtualna privatna baza podataka, omogućuje višekorisnički rad unutar iste APEX instalacije, uz očuvanje privatnosti objekata, podataka i aplikacija.

Ovaj odjeljak objašnjava komponente koje čine početnu stranicu radnog prostora.

Razvojni alati dostupni su putem izbornika ili ikona na početnoj stranici radnog *prostora*, a uključuju sljedeće:

- Alat za izgradnju aplikacija (*engl. App Builder*) - alat za izradu aplikacija temeljenih na objektima baze podataka pomoću skupa HTML stranica.
- SQL radionica (*engl. SQL Workshop*) - alati za pregled i upravljanje objektima baze podataka.
- Razvoj tima (*engl. Team Development*) - omogućuje praćenje problema i suradnju korisnika, uz dodjelu vlasnika, oznaka i ciljeva.
- Zapakirane aplikacije (*engl. Packaged Apps (Gallery)*) - pristup početnim aplikacijama (*engl. Starter Apps*), uzorcima aplikacija (*engl. Sample Apps*), i prilagođenim aplikacijama (*engl. Custom Apps*). (Oracle Corporation, 2025)

5.1.1. Alat za izgradnju aplikacija (*engl. App Builder*)

Alat za izgradnju aplikacija osnovni je alat za upravljanje aplikacijama i njihovim stranicama,

omogućuje pokretanje, uređivanje, uvoz, izvoz, kopiranje i brisanje aplikacija. Početna stranica prikazuje sve aplikacije unutar Oracle APEX instance.

Na vrhu početne stranice nalaze se četiri ključne ikone:

- Kreiraj (*engl. Create*) - brzo kreiranje aplikacija s više stranica i s raznovrsnim funkcionalnostima.
- Uvoz (*engl. Import*) - uvoz prethodno izvezenih aplikacija
- Nadzorna ploča (*engl. Dashboard*) - prikaz metrike i analitike aplikacije.
- Alati radnog prostora (*engl. Workspace Utilities*) - pristup raznim administrativnim alatima poput REST Enabled SQL Services³⁷, sigurnosnim kopijama i ostalim administrativnim alatima. (Oracle Corporation, 2025)

Unutar svake aplikacije dostupne su dodatne funkcije:

- Pokreni aplikaciju (*engl. Run Application*) - pokretanje aplikacije i generiranje HTML prikaza putem APEX mehanizma.
- Pomoćni objekti (*engl. Supporting Object*) - definiranje skripti za instalaciju i uklanjanje objekata baze podataka.
- Zajedničke komponente (*engl. Shared Components*) - izbornici, navigacija i dinamičke akcije
- Alati (*engl. 'Utilities'*) - alate za nadzor korisnika i upravljanje aplikacijom.

Također je moguće uvoziti i izvoziti komponente te daljinsko postavljanje aplikacija pomoću REST-a. Ova struktura omogućuje učinkovito upravljanje aplikacijama, pojednostavljuje razvoj i administraciju te osigurava visoku fleksibilnost u prilagodbi specifičnim poslovnim potrebama (Oracle Corporation, 2025) .

5.1.2. SQL radionica (*engl. SQL Workshop*)

Kako i sam naziv kaže, ovo je alat koji nam nudi komunikaciju putem SQL-a i upravljanje objektima baze podataka. Uključuje sljedeće:

- Preglednik objekata (*engl. Object Browser*) - pregled i kreiranje objekata.

³⁷ REST Enabled SQL Services – Oracle usluga koja omogućuje pristup SQL podacima putem REST API-ja.

- SQL naredbe (*engl. SQL Commands*) - izvršavanje SQL i PL/SQL naredbi.
- SQL skripta (*engl. SQL Scripts*) - zbirka SQL naredbi pohranjenih u datoteci. Može sadržavati jedan ili više PL/SQL blokova ili SQL naredbi.

Također podržava Database Definition Language (DDL)³⁸, kao i Database Manipulation Language (DML)³⁹. Koristeći spremište temeljeno na ORDS, može kreirati i upravljati RESTful uslugama. Ova značajka omogućuje pružanje krajnjih točaka RESTful Web usluga, koji omogućuju drugim aplikacijama dohvaćanje podataka iz temeljnih objekata baze podataka. (Oracle Corporation, 2025). Definicije se dijele u tri kategorije:

- Rukovatelji (*engl. handlers*)
- Predlošci (*engl. templates*)
- Moduli (*engl. modules*)

Ovi alati znatno pojednostavljuju rad s bazama podataka unutar Oracle APEX-a, pojednostavljujući upravljanje podacima i objektima.

5.1.3. Razvoj tima (*engl. Team Development*)

Razvoj tima predstavlja sveobuhvatno rješenje za praćenje i upravljanje razvojnim zadacima unutar radnog prostora. Omogućuje kreiranje "problema" s naslovom, opisom i dodatnim metapodacima radi lakšeg upravljanja razvojem aplikacija. Članovima tima mogu se dodjeljivati konkretni zadaci, a omogućeno im je komentiranje i dijeljenje datoteka. Jedna od ključnih značajki je mogućnost definiranja prekretnica (*engl. milestones*), što pomaže timu u fokusiranju na specifične ciljeve. Također, moguće je dodavati obojene oznake radi označavanja važnosti, kao što su zaostaci (*engl. backlog*), normalno (*engl. normal*), važno (*engl. important*) i kritično (*engl. critical*). Razvoj tima može se koristiti za raspravu o idejama, prijedloge novih značajki, prijavu grešaka ali i kao prostor za odgovore na često postavljena

³⁸ Database Definition Language (DDL) – SQL naredbe za definiranje strukture baze podataka (npr. CREATE, ALTER, DROP).

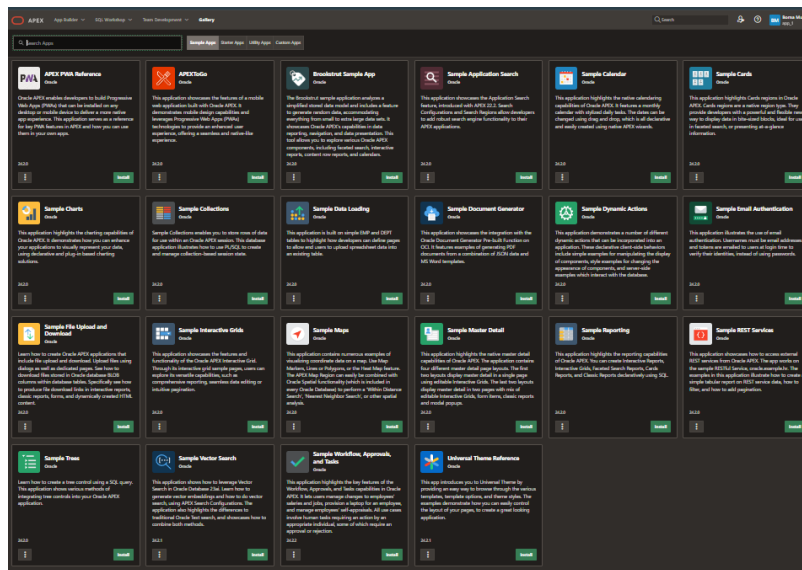
³⁹ Database Manipulation Language (DML) – SQL naredbe za upravljanje podacima u bazi (npr. INSERT, UPDATE, DELETE).

pitanja. (MaxApex, 2020)

5.1.4. Zapakirane aplikacije (*engl. Packaged Apps (Gallery)*)

Unutar zapakiranih aplikacija nalaze se dodatne aplikacije koje se mogu koristiti unutar Oracle APEX-a, a svaka aplikacija uključuje opis funkcionalnosti i primjene. Galerija sadrži više kategorija aplikacija:

- Primjerci aplikacija (*engl. Sample Apps*) - koriste primjerne (ne stvarne) podatke kako bi demonstrirale određene značajke. Nisu potpuno funkcionalne, ali se smatraju vrlo korisnim alatima kada developeri trebaju proučiti kako nešto funkcionira ili replicirati određenu značajku u vlastitom projektu. (Staniszewski, 2024)
- Početne aplikacije (*engl. Starter Apps*) - potpuno funkcionalne aplikacije koje možete odmah koristiti nakon preuzimanja. Mogu zahtijevati posebne prilagodbe kako bi odgovarale potrebama korisnika. (Staniszewski, 2024)
- Prilagođene aplikacije (*engl. Custom Apps*) – funkcionalne aplikacije ili predlošci koje možete koristiti za svoje projekte. One su jedinstvene za korisnički radni prostor i mogu im pristupiti samo ako ih administrator instance omogući. APEX omogućuje dijeljenje vlastitih prilagođenih, unaprijed izrađenih aplikacija ili modula. (Staniszewski, 2024)
- Uslužne aplikacije (*engl. Utility Apps*) - aplikacije koje olakšavaju, ubrzavaju i čine rad developera učinkovitijim. (Staniszewski, 2024)



Slika 6. Prikaz zapakiranih aplikacija, Izvoz: Snimka zaslona - samostalna izrada

5.1.5. Komponente korisničkog sučelja (engl. Universal Theme)

Universal Theme je sučelje u Oracle APEX-u koje omogućuje izradu modernih web-aplikacija bez potrebe za detaljnim poznavanjem HTML-a, CSS-a ili JavaScript-a. Tri glavne karakteristike uključuju responzivni dizajn, raznovrsne UI komponente i jednostavnu prilagodbu. Od trenutka kada je prvi put predstavljen, dizajniran je da funkcionira efikasno na mobilnim i stolnim uređajima. To znači da elementi korisničkog sučelja imaju sličnu ili istu funkcionalnost kada se prikazuju na različitim rezolucijama zaslona. Ove komponente, koje uključuju kartice, forme, izbornike, sekcije, izvještaje i još mnogo toga, stvorene su prema najboljim praksama i široko prihvaćenim obrascima dizajna. (Oracle Corporation , 2024)

5.2. Automatizacija poslovnih procesa u Oracle APEX-u

Prema Gartneru, „*automatizacija poslovnih procesa (BPA) definira se kao automatizacija složenih poslovnih procesa i funkcija koje nadilaze konvencionalnu obradu podataka i vođenje evidencije, obično uz pomoć naprednih tehnologija. Fokusira se na automatizaciju koja „pokreće poslovanje”, a ne samo na onu koja ga „mjeri”, često se baveći ključnim procesima vođenim događajima te ključnim procesima za poslovanje.*“ (Business Process Automation (BPA), 2024)

Automatizacija poslovnih procesa često se koristi za upravljanje ključnim poslovnim operacijama, poput *Order-to-Cash*⁴⁰, *Procure-to-Pay*⁴¹, prijema i otpusta pacijenata, kao i mnogim drugim poslovno kritičnim aktivnostima. Stoga je automatizacija procesa postala sastavni dio svake Low-Code Application Platforme (LCAP), a većina LCAP rješenja uključuje i alate za automatizaciju koji su potpuno integrirani u samu platformu. (Mueller, 2024)

Dostupna su dva sustava za automatizaciju procesa:

- Oracle APEX Workflow
- Flows for APEX

5.2.1. Oracle APEX Workflow

Za APEX developere, Oracle APEX Workflow pruža osnovne značajke za rad s tijekovima poslovnih procesa. Workflow predstavlja automatizirani poslovni proces u kojem se aktivnosti, dokumenti ili informacije prenose između sudionika prema unaprijed definiranim pravilima. Integriran unutar Application Buildera, ovaj alat omogućuje vizualno modeliranje procesa metodom povuci-i-ispusti. (Mueller, 2024)

5.2.2. Flows for APEX

Prema službenoj dokumentaciji, Flows for APEX je vizualna aplikacija za automatizaciju procesa u APEX-u, koja omogućuje planiranje, koordinaciju i izvršavanje poslovnih operacija kroz grafičko sučelje. Temelji se na standardu BPMN⁴² 2.0, čime pruža snažan okvir za izgradnju složenih procesa bez potrebe za puno kodiranja. Zahvaljujući značajkama poput praćenja u stvarnom vremenu, mogućnosti integracije i detaljnog upravljanja greškama, Flows for APEX omogućuje developerima i korisnicima bez tehničkog znanja učinkovito pojednostavljenje poslovnih procesa. (Flows for APEX Features, 2024)

⁴⁰ Order-to-Cash – poslovni proces koji pokriva sve korake od narudžbe do naplate

⁴¹ Procure-to-Pay – proces nabave koji uključuje sve korake od narudžbe dobavljača do plaćanja.

⁴² BPMN – standardizirana notacija za modeliranje poslovnih procesa (Business Process Model and Notation).

5.2.3. Automatizacija putem dinamičkih akcija (*engl. Dynamic Actions*)

Dinamičke akcije omogućuju deklarativno definiranje ponašanja aplikacije na strani klijenta, bez potrebe za pisanjem JavaScript koda. Konkretno, omogućuju definiranje akcija koje se izvršavaju kada korisnici ili drugi elementi stranice pokrenu događaje unutar APEX okvira. Događaji poput klika gumba, promjene vrijednosti ili učitavanja stranice mogu pokrenuti automatske akcije. Oracle APEX nudi četiri vrste događaja: preglednici događaja, događaji okvira, događaji komponente i prilagođeni događaji. Nakon konfiguracije, APEX automatski generira JavaScript kod koji se učitava uz stranicu. Iako APEX developerima omogućuje pristup približno 95% potrebnih funkcionalnosti na strani klijenta prilikom izrade aplikacija, nije moguće deklarativno obuhvatiti svaki mogući događaj. To se posebno odnosi na slučajeve kada se žele integrirati prilagođene JavaScript biblioteke u aplikaciju. (Adjirackor, 2023)

Ovaj pristup donosi niz prednosti:

- Smanjenje programskih pogrešaka kroz deklarativni pristup.
- Deklarativna metoda pruža sveobuhvatniji pregled logike na strani klijenta koja se izvršava na APEX stranici. S druge strane, JavaScript kod se često definira na razini stranice, u statičkim datotekama ili je skriven u datotekama web poslužitelja.
- Dinamičke akcije mogu se globalno definirati na razini dokumenta ili vezati uz komponente stranice (regije, objekte itd.). (Nielsen, 2022)

5.2.4. Automatizacija putem PL/SQL procesa

Structured Query Language, ili skraćeno SQL, izuzetno je snažan, skupno orijentiran jezik za pristup i manipulaciju podacima u relacijskim bazama podataka. Ako izrađujete aplikacije temeljene na Oracle bazama podataka, morate koristiti SQL naredbe za dohvaćanje ili izmjenu podataka, bilo izravno ili putem koda na nižoj razini tehnološkog sloja. Međutim, SQL sam po sebi nije dovoljan za implementaciju cjelokupne poslovne logike i funkcionalnosti krajnjih korisnika potrebnih za naše aplikacije. PL/SQL označava *Procedural Language/Structured Query Language*. Kako bi proširio i nadopunio mogućnosti SQL-a, PL/SQL pruža skup proceduralnih naredbi koje su organizirane u blokove. Korištenje PL/SQL-a za izvođenje operacija specifičnih za bazu podataka donosi nekoliko ključnih prednosti:

- Čvrstu integraciju sa SQL-om
- Poboljšane performanse smanjenjem mrežnog prometa
- Prenosivost između svih Oracle baza podataka. (Oracle Corporation, 2024)

Kako bi povećao mogućnosti baze podataka i omogućio PL/SQL pristup SQL funkcionalnostima, Oracle uključuje niz PL/SQL paketa u Oracle server. Prilikom razvoja aplikacija ili dobivanja ideja za vlastite pohranjene procese, omogućeno je korištenje ugrađenih paketa koji su dostupni. Paket je zatvorena skupina povezanih programskih elemenata pohranjenih unutar baze podataka. Primjeri programskih objekata uključuju procedure, funkcije, varijable, iznimke itd. Svaki paket sastoji se od dvije glavne komponente: specifikacije i tijela, iako u nekim slučajevima tijelo nije nužno. (Oracle Corporation, 2024)

Primjeri automatizacije putem PL/SQL-a:

- Planiranje i izvršavanje zadataka - rutinski zadaci poput ažuriranja podataka ili generiranja izvještaja mogu se planirati pomoću paketa DBMS_SCHEDULER.
- Automatska obrada podataka - PL/SQL procedure omogućuju obradu podataka u pozadini, uključujući generiranje faktura i ažuriranje statusa narudžbi.
- Automatizirane obavijesti - APEX aplikacije mogu automatski slati e-mail obavijesti korisnicima koristeći paket APEX_MAIL.
- Integracija PL/SQL-a s vanjskim API-ima APEX može slati REST API zahtjeve prema vanjskim sustavima koristeći UTL_HTTP. (Oracle Corporation, 2024)

5.2.5. Automatizacija putem RESTful servisa

Skup smjernica za razvoj web-servisa definiran je konceptom softverske arhitekture poznatim kao REST (*engl. Representational State Transfer*). Podacima i funkcionalnostima, koji se smatraju resursima, pristupa se putem adrese, odnosno URI-a (*engl. Uniform Resource Identifier*). RESTful servisi omogućuju izmjenu i dohvaćanje podataka bez potrebe za izravnim pristupom temeljnim na podatkovnim spremištima. Kada servis poštuje REST principe, naziva se RESTful servisom (Oracle Corporation, 2022). Karakteristike RESTful servisa:

- Rad preko HTTP ili HTTPS protokola

- Identifikacija resursa pomoću URL-a
- Manipulacija resursima vrši se pomoću ograničenog broja standardnih HTTP metoda (PUT, POST, GET, DELETE).
- Servisi su bez stanja (*engl. stateless*). To znači da ne održavaju stalnu vezu između klijenta i poslužitelja te ne pohranjuju kontekst korisnika između zahtjeva.
- Povrat podataka u formatima HTML, JSON, XML itd.
- Mogućnost dodavanja hipertekstne veze, obavijesti o pogreškama ili informacije o izmijenjenim podacima. (Oracle Corporation, 2022)

U APEX-u, RESTful servisi omogućuju CRUD⁴³ operacije nad SQL objektima putem REST sučelja. Struktura REST servisa u APEX-u uključuje:

- Modul resursa (*engl. Resource module*) – definira osnovni URL put putem kojeg se pristupa svim servisima.
- Predložak resursa (*engl. Resource template*) – definira pojedinačne REST servise unutar modula. Svaki resurs odgovara određenom URI obrascu.
- Obradivač resursa (*engl. Resource handler*) – izvršava HTTP metode (GET, POST, PUT, DELETE) za svaki resurs. (Oracle Corporation, 2022)

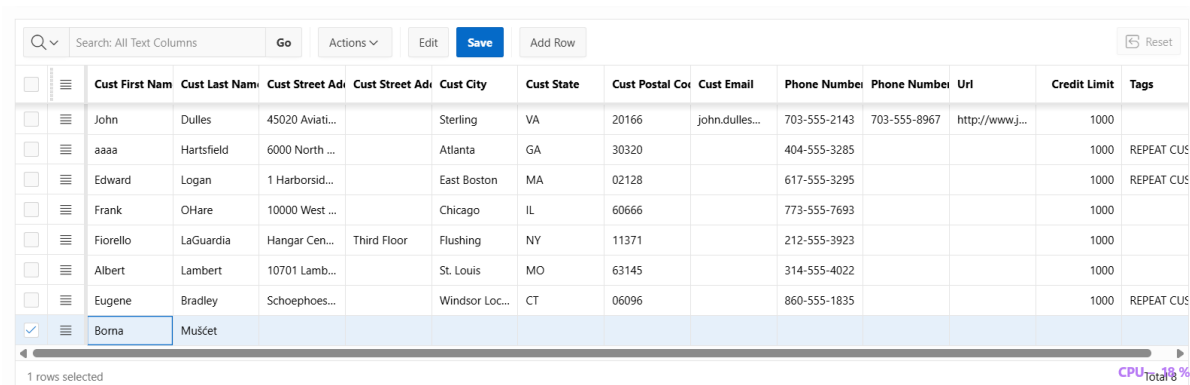
5.3. Vizualizacija podataka i alati za izvještavanje u Oracle APEX-u

Vizualizacija podataka ključna je komponenta suvremene poslovne strategije. U okruženju prepunom informacija, ona služi kao alat za bolje razumijevanje i donošenje odluka. Oracle APEX nudi različite alate i metode za vizualizacije podataka, uključujući interaktivna izvješća, grafikone i Oracle JET grafikone (*engl. Oracle JET Charts*) koji su neophodni za dobivanje uvida i donošenje poslovnih odluka. Vizualizacija predstavlja tehniku pretvaranja složenih informacija u vizualno privlačne prikaze koji su jednostavni za razumijevanje. (Sen, n.d.)

5.3.1. Interaktivna mreža (*engl. Interactive Grid*)

⁴³ CRUD – akronim za osnovne operacije nad podacima: Create, Read, Update, Delete.

Interaktivna mreža omogućuje prikaz podataka u obliku prilagodljivog i pretraživog izvještaja. Korisnici mogu dodavati, uređivati i brisati podatke direktno na web stranici putem interaktivne mreže u načinu uređivanja. (Oracle Corporation, 2022)

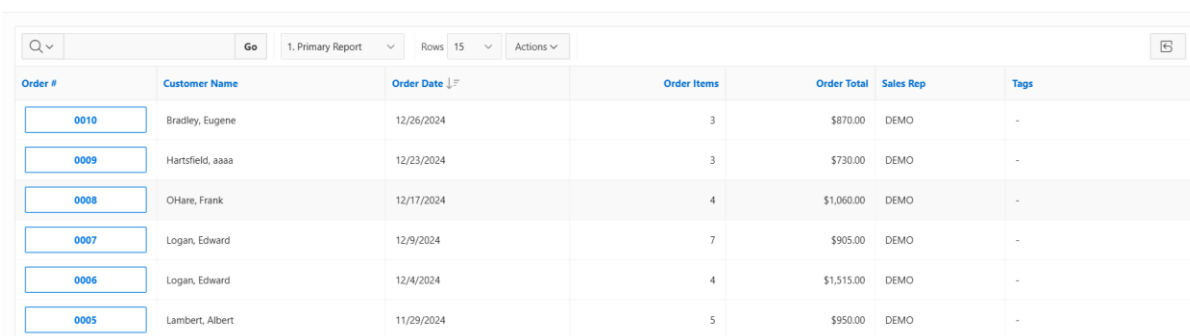


	Cust First Nam	Cust Last Nam	Cust Street Ad	Cust Street Ad	Cust City	Cust State	Cust Postal Co	Cust Email	Phone Numbe	Phone Numbe	Url	Credit Limit	Tags
☐	John	Dulles	45020 Aviat...		Sterling	VA	20166	john.dulles...	703-555-2143	703-555-8967	http://www.j...	1000	
☐	aaaa	Hartsfield	6000 North ...		Atlanta	GA	30320		404-555-3285			1000	REPEAT CUS
☐	Edward	Logan	1 Harborsid...		East Boston	MA	02128		617-555-3295			1000	REPEAT CUS
☐	Frank	OHare	10000 West ...		Chicago	IL	60666		773-555-7693			1000	
☐	Fiorello	LaGuardia	Hangar Cen...	Third Floor	Flushing	NY	11371		212-555-3923			1000	
☐	Albert	Lambert	10701 Lamb...		St. Louis	MO	63145		314-555-4022			1000	
☐	Eugene	Bradley	Schoephoes...		Windsor Loc...	CT	06096		860-555-1835			1000	REPEAT CUS
☒	Borna	Mušćet											

Slika 7. Interaktivna mreža u Oracle APEX-u, Izvor: Snimka zaslona - samostalna izrada

5.3.2. Interaktivna izvješća (engl. Interactive Reports)

Strukturirani izlaz SQL upita naziva se interaktivno izvješće. Oracle APEX razlikuje interaktivna i klasična izvješća te dodatno nudi interaktivne rešetke (engl. grid). Interaktivna izvješća omogućuju prilagodbu izgleda podataka, uključujući odabir stupaca, isticanje podataka, filtriranje, sortiranje i druge manipulacije podacima. Korištenjem filtera, isticanja, sortiranja, sakrivanja ili prikazivanja određenih stupaca, korisnici mogu prilagoditi izgled izvještaja. (Oracle Corporation, 2022)



Order #	Customer Name	Order Date	Order Items	Order Total	Sales Rep	Tags
0010	Bradley, Eugene	12/26/2024	3	\$870.00	DEMO	-
0009	Hartsfield, aaaa	12/23/2024	3	\$730.00	DEMO	-
0008	OHare, Frank	12/17/2024	4	\$1,060.00	DEMO	-
0007	Logan, Edward	12/9/2024	7	\$905.00	DEMO	-
0006	Logan, Edward	12/4/2024	4	\$1,515.00	DEMO	-
0005	Lambert, Albert	11/29/2024	5	\$950.00	DEMO	-

Slika 8. Interaktivno izvješće u Oracle APEX-u, Izvor: Snimka zaslona - samostalna izrada

5.3.3. Oracle JET (*engl. JavaScript Extension Toolkit*)

Oracle JET skup je JavaScript biblioteka otvorenog koda (*engl. open-source*⁴⁴) namijenjen za izradu modernih web-aplikacija. Njegova integracija unutar APEX-a pruža programerima brojne mogućnosti za izradu dinamičnih i vizualno atraktivnih aplikacija. (Oracle Corporation, 2024)

Vizualizacijske komponente uključuju grafikone, mjerače i niz drugih vizualizacija koje se mogu koristiti za predstavljanje podataka, poput vremenskih osi (*engl. Timelines*), dijagrama, tematskih mapa i drugih. Oracle JET biblioteka za grafikone predstavlja naprednu platformu za dizajn i razvoj koja koristi JavaScript, CSS3⁴⁵ i HTML5⁴⁶. JET grafikoni koriste SVG⁴⁷ (*engl. Scalable Vector Graphics*) tehnologiju, osiguravajući jasan prikaz na svim uređajima i preglednicima. Postoji nekoliko vrsta JET grafikona, uključujući tortne (*engl. pie*), prstenaste (*engl. donut*), linijske (*engl. line*), stupčaste (*engl. column*) i trakaste (*engl. bar*) grafikone. Korisnici mogu mijenjati oznake osi, dodavati legende i prilagođavati boje. Također, moguće je dodati interaktivne elemente i animacije. (Mesquita, 2022)

⁴⁴ Open-source – softver čiji je izvorni kod dostupan javnosti za korištenje i izmjene.

⁴⁵ CSS3 – verzija kaskadnih stilova za oblikovanje web stranica, s podrškom za napredne vizualne efekte.

⁴⁶ HTML5 – najnovija verzija jezika za izradu strukture web stranica, s podrškom za multimediju i aplikacije.

⁴⁷ SVG – format za prikaz vektorske grafike u web preglednicima.



Slika 9. Oracle JET vizualizacijske komponente, Izvor: www.researchgate.net

5.3.4. Poslovna inteligencija (engl. *Business Intelligence*) i napredna analitika

Poslovna inteligencija odnosi se na sposobnosti koje omogućuju tvrtkama da usvoje učinkovitije poslovne procese, donose bolje odluke i djeluju s većim stupnjem informiranosti. Funkcionalnosti poslovne inteligencije omogućuju dobivanje aktualnih informacija, prikaz podataka na jasan i razumljiv način, uključujući tablice i grafove te pravovremenu distribuciju podataka unutar organizacije. Razumijevanje tko, što, gdje, kada i kako na tržištu ključno je za poslovni uspjeh. (Oracle Corporation, 2021)

5.3.4.1. Oracle poslovna inteligencija (engl. *Oracle Business Intelligence*)

Oracle poslovna inteligencija uključuje komplet alata za prikupljanje, analizu i prikaz poslovnih podataka. Uloga alata u analizi podataka, izvještavanju i vizualizaciji objašnjava se na sljedeći način:

- Analiza podataka

- Oracle poslovna inteligencija omogućuje poduzećima integraciju podataka iz više izvora, čime se stvara jedinstveni prikaz poslovnih informacija.
 - Pohranjuje metapodatke koji definiraju strukturu podataka, pružajući logički model podataka. Ovaj pristup pojednostavljuje analitičke procese i omogućuje brže donošenje odluka.
- Izvještavanje
- Putem alata za izvještavanje (*engl. Oracle BI Publisher*), korisnicima je omogućena izrada strukturiranih i interaktivnih izvještaja. Ovaj alat omogućuje kreiranje izvještaja s grafikonima, tablicama i vizualnim elementima koji odgovaraju specifičnim formatima i poslovnim zahtjevima.
 - Putem alata za obavijesti (*engl. Oracle BI Delivers*), korisnici mogu automatizirati dostavu izvještaja određenim primateljima, osiguravajući pravovremenu distribuciju relevantnih informacija bez ručne intervencije.
- Vizualizacija podataka
- Repozitorij sustava nadzorne ploče (*engl. Oracle BI Dashboards*) omogućuje izradu vizualno atraktivnih i interaktivnih nadzornih ploča. Omogućuje kombiniranje različitih vizualnih elemenata, uključujući grafikone, dijagrame i ključne pokazatelje uspješnosti.
 - Oracle poslovna inteligencija podržava širok spektar alata za vizualizaciju podataka poput grafikona, toplinske mape (*engl. Heat Maps*) i dijagrama
 - Mobilna podrška omogućuje pristup o odlučivanje u pokretu. (Rikkeisoft, 2024)

5.3.4.2. Oracle poslovna inteligencija i Oracle APEX

Oracle APEX predstavlja pristupačno i integrirano rješenje za poslovnu inteligenciju, bez potrebe za skupim i složenim sustavima.

- Analiza podataka u APEX-u

- Fasetno pretraživanje (*engl. Faceted Search*)⁴⁸ – često korišten u e-trgovini i prodajnim platformama. Omogućuje brzo pretraživanje i filtriranje podataka pomoću dinamičkih elemenata.
 - RESTful servisi – integracija s vanjskim alatima (Power BI⁴⁹ i Oracle Analytics Cloud⁵⁰).
- Izvještavanje u APEX-u
- Alat za izradu SQL izvještaja (*engl. APEX SQL Report Builder*)⁵¹ - omogućuje brzo kreiranje strukturiranih izvještaja temeljenih na SQL upitima.
 - Mogućnosti izvoza podataka – izvještaji se mogu preuzeti u različitim formatima, uključujući HTML, PDF i Excel.
 - Automatsko osvježavanje podataka – omogućuje ažuriranje podataka u stvarnom vremenu.
- Vizualizacija podataka u APEX-u
- Komponente nadzornih ploča (*engl. Dashboards*) – kreiranje prilagođenih nadzornih ploča koje u stvarnom vremenu prikazuju ključne poslovne pokazatelje.
 - Integracija s vanjskim alatima poslovne inteligencije – REST API integracija s Power BI, Oracle Analytics Cloud i drugim rješenjima.

5.4. Sigurnost i upravljanje korisnicima u Oracle APEX-u

Oracle APEX je dizajniran za stvaranje sigurnih web-aplikacija odmah nakon instalacije, što znači da je alat za razvoj već opremljen zadanim sigurnosnim postavkama. Nova opcija za

⁴⁸ Faceted Search – napredna metoda pretraživanja koja omogućuje filtriranje rezultata po različitim kategorijama.

⁴⁹ Power BI - Microsoftov alat za poslovnu analitiku koji omogućuje vizualizaciju podataka, izradu interaktivnih izvješća i donošenje odluka temeljenih na podacima.

⁵⁰ Oracle Analytics Cloud – platforma za analizu podataka u oblaku koja omogućuje korisnicima da vizualiziraju podatke, izrađuju interaktivne nadzorne ploče i primjenjuju napredne analitičke metode

⁵¹ APEX SQL Report Builder – alat u Oracle APEX-u za izradu prilagođenih izvještaja temeljenih na podacima iz baze.

sigurnost na razini instance administratora⁵² omogućuje korištenje vjerodajnica baze podataka za cijelu instancu. Fokus na sigurnost osigurava zaštitu aplikacija u okruženju stalnih promjena, obilježenom stalnim razvojem web-tehnologija i naprednim metodama napada. Sigurnosne značajke u APEX-u uključuju: zadanu sigurnost, podršku za SSO (engl. *Single Sign-On*), upravljanje sesijama, autentifikaciju, autorizaciju te APEX Advisor za provjeru sigurnosnih postavki. (Oracle Corporation, 2023)

5.4.1. Autentifikacija i autorizacija (engl. *Authentication and Authorization*)

Autentifikacija identificira korisnika koji pristupa aplikaciji, dok autorizacija određuje razinu pristupa određenim dijelovima aplikacije. Shema autentifikacije podržava različite integrirane metoda, uključujući integraciju s vanjskim sustavima. Shema autorizacije omogućuje:

- Kontrolu pristupa aplikaciji, stranicama i komponentama.
 - Upravljanje korisnicima i njihovim ulogama putem Application Access Control⁵³.
- (Oracle Corporation, 2023)

Autorizacija se može primijeniti na stavke, regije, stranice, procese i druge elemente. Razvojni programeri mogu proširiti funkcionalnosti stvaranjem prilagođenih autentifikacijskih i autorizacijskih sustava koristeći SQL i PL/SQL.

5.4.2. Upravljanje sesijama (engl. *Session Management*)

Što je sesija?

„Postojanost (ili stanje) između posjeta stranicama uspostavlja se pomoću logičkog koncepta nazvanog sesija. Svakoj sesiji dodjeljuje se jedinstveni identifikator. Prije i nakon svakog prikaza stranice, APEX mehanizam pohranjuje i dohvaća radni skup podataka (poznat kao stanje sesije) za aplikaciju koristeći identifikator (poznat kao ID sesije)“ navedeno je u

⁵² Instanca administratora – korisnik s najvišim razinama ovlasti u Oracle APEX-u, koji upravlja cijelom instalacijom.

⁵³ Application Access Control – mehanizam u Oracle APEX-u za upravljanje pristupom i pravima korisnika.

službenoj dokumentaciji Oracle Corporation. Budući da su sesije potpuno neovisne jedna o drugoj, bilo koji broj sesija može istovremeno postojati u bazi podataka. Osim toga, korisnik može istovremeno pokrenuti više instanci aplikacije u različitim preglednicima. (Oracle Corporation, 2018)

Oracle APEX koristi upravljanje sesijama na strani poslužitelja, uz sigurne sesijske kolačiće (*engl. session cookies*). (Oracle Corporation, 2023)

- Kontrola sesija (*engl. Session Control*)
 - Korištenje kolačića i URL ID-a za identifikaciju.
 - Nasumične i duge vrijednosti sprječavaju napadače da preuzmu kontrolu nad korisničkom sesijom.
 - Automatsko zatvaranje sesije nakon neaktivnosti. (Oracle Corporation, 2023)
- Sigurnost stanja sesije (*engl. Item Session State*)
 - Sigurna pohrana podataka u šifriranom obliku.
 - Zaštita od SQL Injection⁵⁴ korištenjem varijabli vezivanja (*engl. bind*)⁵⁵ za pristup i izmjenu vrijednosti u SQL-u i PL/SQL-u. (Oracle Corporation, 2023)
- Oracle APEX kolekcije (*engl. Collection*)
 - Ove kolekcije su strukture za pohranu podataka unutar sesije korisnika, mogu sadržavati više redaka i stupaca.
 - Mogućnost upravljanja kolekcijama preko PL/SQL pogleda i API-ja. (Oracle Corporation, 2023)

5.4.3. Zadana sigurnost (*engl. Secure by Default*)

Oracle APEX omogućuje razvoj aplikacija s visokim razinama sigurnosti odmah nakon instalacije, uz fleksibilnost prilagodbe prema potrebama programera. (Oracle Corporation,

⁵⁴ SQL Injection – vrsta sigurnosnog napada kod kojeg se zlonamjerni SQL kod unosi u aplikaciju radi manipulacije bazom podataka.

⁵⁵ Bind – varijabla korištena u SQL-u za prijenos vrijednosti u upit bez mijenjanja same sintakse upita.

2023)

- Zaštita od manipulacije parametrima (*engl. Parameter Tampering Protection*)
 - Oracle APEX koristi kontrolne sume (*engl. checksum*⁵⁶) kako bi spriječio neovlaštene izmjene URL parametara i obrasca. (Oracle Corporation, 2023)
- Zaštita od XSS napada (*engl. Cross-Site Scripting*)
 - XSS napadi uključuju umetanje zlonamjernih sadržaja.
 - Oracle APEX automatski kodira sve izlazne podatke, sprječavajući ovu vrstu napada. (Oracle Corporation, 2023)

5.4.4. APEX Advisor i dodatni resursi

APEX uključuje alat Advisor, koji provjerava sigurnosne postavke aplikacije i identificira potencijalne ranjivosti koje bi napadači mogli iskoristiti. (Oracle Corporation, 2023) Slično kao kompajler⁵⁷ ili LINT⁵⁸, APEX Advisor ističe neuobičajene konfiguracije, a prije implementacije aplikacije moguće je pokrenuti niz testova radi provjere stabilnosti i sigurnosti. (Oracle Corporation, 2024.)

⁵⁶ Checksum – digitalni potpis ili brojevana vrijednost koja se koristi za provjeru integriteta podataka.

⁵⁷ Kompajler – program koji prevodi izvorni kod iz jednog jezika u izvršni oblik koji razumije računalo.

⁵⁸ LINT – alat za statičku analizu koda koji otkriva potencijalne greške, upozorenja i nepravilnosti u pisanju.

6. PREDNOSTI I NEDOSTATCI ORACLE APEX-A

6.1. Prednosti

- Brz razvoj
 - Jedna od istaknutih značajki Oracle APEX-a je njegova sposobnost omogućavanja brzog razvoja aplikacija, što programerima omogućuje brzo stvaranje pouzdanih web-aplikacija. Platforma značajno pojednostavljuje proces programiranja zahvaljujući intuitivnom sučelju temeljenom na principu „povuci i ispusti“. Zbog korisnički orijentiranog dizajna, pogodna je i za korisnike bez većeg programerskog iskustva, čime se razvoj čini dostupnijim i potiče se pristupačniji pristup. (Abaca Systems, 2024)
- Skalabilnost
 - Oracle APEX je osmišljen tako da pruža visoku skalabilnost, što ga čini pogodnim za projekte svih veličina – od jednostavnih do složenih sustava na razini poduzeća. Ova fleksibilnost odgovara zahtjevima organizacija različitih profila, kao i programera. Oracle APEX nudi okvir koji se može proširivati ovisno o potrebama projekta – bilo da se radi o jednostavnom obrascu za unos podataka ili kompleksnoj poslovnoj aplikaciji. Ta prilagodljivost ključna je za podršku dinamičnoj prirodi suvremenih aplikacija. (Abaca Systems, 2024)
- Integracija s Oracle bazom podataka
 - Jedna od glavnih prednosti je besprijekorna povezanost s Oracle bazom podataka, čime se osigurava usklađenost između aplikacije i baze podataka tijekom cijelog ciklusa razvoja. Programeri mogu koristiti funkcionalnosti baze podataka za učinkovito upravljanje podacima i poboljšanje performansi aplikacija. Zahvaljujući ovoj bliskoj integraciji, aplikacije razvijene u APEX-u oblikuju se pouzdanošću i robusnošću. (Abaca Systems, 2024)
- Sigurnosne značajke
 - Platforma visoko vrednuje sigurnost, nudeći ugrađene funkcionalnosti za zaštitu

podataka i aplikacija. Uključuje višeslojni sigurnosni model, s mehanizmima za autentifikaciju, autorizaciju i kontrolu pristupa. Time se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa i sigurnosnih incidenata. (Abaca Systems, 2024)

- Responzivni dizajn
 - U današnje vrijeme, kada korisnici pristupaju aplikacijama s različitih uređaja, responzivni dizajn je nužnost. APEX podržava responzivni web dizajn, omogućujući aplikacijama automatsku prilagodbu raznim veličinama zaslona. Bez obzira koristi li se stolno računalo, tablet ili pametni telefon, korisnicima je zajamčeno dosljedno i optimalno korisničko iskustvo. (Abaca Systems, 2024)

6.2. Nedostatci

- Edukacija novih korisnika
 - Unatoč jednostavnom sučelju temeljenom na principu „povuci i ispusti“, potrebno je određeno vrijeme i edukacija kako bi se u potpunosti razumjela arhitektura i logika funkcionalnosti platforme. (Abaca Systems, 2024)
- Ograničenja u prilagodbi
 - Oracle APEX je izvrstan za brz razvoj aplikacija, no može imati ograničenja pri izradi specifičnih rješenja. Programeri mogu biti ograničeni postavljenim konvencijama platforme, a napredne prilagodbe često zahtijevaju dublje razumijevanje njezine arhitekture. (Abaca Systems, 2024)
- Ovisnost o Oracle tehnologijama
 - Za organizacije koje koriste druge sustave baza podataka, bliska integracija APEX-a s Oracle tehnologijama može predstavljati izazov. Uvođenje APEX-a u okruženje koje nije bazirano na Oracle tehnologiji može zahtijevati dodatne prilagodbe ili tehničke preinake. (Abaca Systems, 2024)
- Problemi s performansama kod velikih aplikacija
 - Kod izrade velikih i kompleksnih aplikacija, mogu se pojaviti problemi s

performansama. Iako je platforma skalabilna, postizanje optimalnih performansi u velikim projektima zahtijeva pažljivu optimizaciju baze podataka i dizajna same aplikacije. (Abaca Systems, 2024)

- Ograničene mogućnosti rada izvan mreže
 - Oracle APEX je prvenstveno osmišljen za online aplikacije, što znači da ima ograničenu podršku za offline rad. Ako projekt zahtijeva funkcionalnost koja mora biti dostupna bez pristupa internetu, možda će biti potrebno razmotriti alternativna rješenja. (Abaca Systems, 2024)

7. PRIMJENA ORACLE APEX-A U POSLOVNIM IZAZOVIMA

Kroz različite sektore i regije, Oracle APEX se uspješno koristi za rješavanje stvarnih poslovnih problema. Ovo su samo neki primjeri kako su različiti klijenti iskoristili APEX za rješavanje širokog spektra poslovnih izazova.

- Syneos Health (Zdravstvo, Cloud, SAD)
 - Tvrtka se odlučila koristiti Oracle APEX na OCI-u kako bi po razumnoj cijeni razvila vlastito korisničko sučelje. Razvijanjem vlastite platforme, unaprijedili su korisničku podršku učinkovitijim praćenjem isporuke. (Oracle Corporation, 2024)
- Nomura Research Institute (Visoka tehnologija, Cloud, Japan)
 - Možda najvažniji uvjet bio je da Oracle APEX omogući tvrtki razvoj vrsta aplikacija koje njezini klijenti traže, uz mogućnost brzog ažuriranja. Nakon što je Oracle APEX implementiran u produkciju, timovi tvrtke razvili su ukupno 11 aplikacija. U prosjeku je APEX smanjio napor potreban za razvoj aplikacija za 65%. Tvrtka je također otkrila da je ažuriranje aplikacija pomoću Oracle APEX-a u skladu sa zahtjevima korisnika postalo znatno jednostavnije nego prije. Ažuriranja korisničkog sučelja, koja su prije trajala danima, sada se dovršavaju u svega nekoliko sekundi. (Oracle Corporation, 2024)
- Novatech (Proizvodnja, lokalna infrastruktura, Kanada)
 - Kako bi sigurno i praktično premještao i dohvaćao podatke unutar EBS-a⁵⁹, Novatech koristi Oracle APEX, razvojni okvir s minimalnim kodiranjem koji radi s Oracle bazom podataka. U usporedbi s Excelom i Accessom⁶⁰, koji nisu bili dio EBS sustava, Oracle APEX je poboljšao sigurnost podataka zahvaljujući besprijekornoj integraciji s izbornicima i navigacijom. Oracle APEX je unaprijedio pristup tvrtke jedinstvenim izvorima podataka iz EBS sustava zahvaljujući

⁵⁹ EBS – Oracle E-Business Suite, kompletan ERP sustav za upravljanje poslovnim procesima.

⁶⁰ Accessom – referira se na aplikaciju izrađenu pomoću Microsoft Accessa, često korištenu za jednostavne baze podataka.

korisnički prilagođenim i interaktivnim mogućnostima izvještavanja, što je menadžmentu omogućilo brže reagiranje i povećanje učinkovitost proizvodnje. (Oracle Corporation, 2024)

- Delphy (Profesionalne usluge, Cloud, Nizozemska)
 - o Kada je tvrtka započela s razvojem aplikacija usmjerenih prema korisnicima za određene kulture, Oracle tim sugerirao je da bi APEX bio prirodan izbor. Nakon uvođenja APEX-a, inženjeri Delphy-a uočili su njegovu fleksibilnost i neograničene mogućnosti. Iako je u početku bio smješten lokalno, proizvod je trebao biti ponuđen kao softver kao usluga (SaaS⁶¹), kako bi ga korisnici mogli koristiti s bilo kojeg mjesta. Delphy je, nakon procjene ponuđača platformi na oblaku, odabrao OCI zbog pristupačne cijene, raznovrsnosti usluga na oblaku i snažnog APEX znanja koje su inženjeri tvrtke već posjedovali. (Oracle Corporation, 2024)

61 SaaS – Softver kao usluga (Software as a Service), model isporuke softvera putem interneta.

8. ZAKLJUČAK

Temeljito analizom tehničke arhitekture, ključnih značajki i praktičnih primjena utvrđeno je da Oracle APEX u potpunosti zadovoljava potrebe modernih poduzeća za brzim, sigurnim i skalabilnim aplikacijskim rješenjima. Primarni cilj, koji je bio demonstrirati mogućnosti Oracle APEX-a u upravljanju podacima, izvještavanju i stvarnoj poslovnoj primjeni, uspješno je ostvaren. Usporedbom s postojećim znanjima u području razvoja niskog koda jasno je da Oracle APEX nudi niz prednosti, uključujući dostupnost unutar OCI-a, snažnu integraciju s bazama podataka i jednostavnu implementaciju. Međutim, istraživanje je također ukazalo na određene nedostatke, osobito u slučajevima kada su potrebna veća prilagođavanja zbog složenijih aplikacijskih zahtjeva. Buduća istraživanja mogla bi se usmjeriti na detaljnije proučavanje primjene Oracle APEX-a u području umjetne inteligencije, napredne analitike i poboljšanja korisničkog iskustva. Na temelju stečenog znanja kroz istraživanje i praktični rad, potvrđena je visoka vrijednost Oracle APEX-a kao pristupačne i učinkovite platforme za razvoj poslovnih aplikacija. Njegova sposobnost ubrzavanja digitalne transformacije uz istovremeno održavanje sigurnosnih i operativnih standarda čini ga poželjnim izborom u različitim industrijama i poslovnim okruženjima.

9. LITERATURA

- Abaca Systems. (2024). *Abaca Systems*. Dohvaćeno iz What Are The Advantages and Disadvantages of Oracle APEX?: <https://abacasys.com/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-oracle-apex/>
- Adjirackor, N. T. (2023). *Use Case of Dynamic Actions in Oracle Apex*. Dohvaćeno iz Medium: <https://medium.com/@davidadjirackor/simple-use-case-of-dynamic-actions-in-oracle-apex-167cdf13864a>
- Business Process Automation (BPA)*. (2024). Dohvaćeno iz Gartner: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/bpa-business-process-automation>
- Feuerstein, S. (2020). *Oracle Connect*. Dohvaćeno iz Building with blocks in PL/SQL: <https://blogs.oracle.com/connect/post/building-with-blocks>
- Flows for APEX Features*. (2024). Dohvaćeno iz Flows for APEX: <https://flowsforapex.org/Flows4APEXFeatures/>
- MaxApex. (2020). *Oracle APEX 19.2: New Team Development*. Dohvaćeno iz MaxApex: <https://www.maxapex.com/blogs/oracle-apex-19-2-new-team-development/>
- Mesquita, R. (2022). *Apex Blog*. Dohvaćeno iz Download APEX charts as image: <https://apexblog.dev/download-apex-charts-as-image>
- Mueller, R. (2024). *Process Automation Options in Oracle APEX 23.2 and Beyond*. Dohvaćeno iz Oracle APEX: <https://blogs.oracle.com/apex/post/apex-workflow-positioning>
- Nielsen, M. B. (2022). *Martin B. Nielsen's blog*. Dohvaćeno iz Reusable APEX Dynamic Actions: <https://mbndata.hashnode.dev/reusable-apex-dynamic-actions>
- Ogolla, I. (23. Ožujak 2022). *Using Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Harvard University - Enterprise Architecture: <https://enterprisearchitecture.harvard.edu/using-oracle-apex>
- Oracle Coporation . (2024). *Syneos Health adopts Oracle APEX to better manage clinical trials*. Dohvaćeno iz Oracle : <https://www.oracle.com/customers/syneos-health/>
- Oracle Coporation. (2024). *NRI reduces application development efforts by 65% with Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Oracle : <https://www.oracle.com/customers/nomura-research-institute/>
- Oracle Coprporation. (2024). *Novatech modernizes manufacturing processes with Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Oracle : <https://www.oracle.com/customers/novatech/>
- Oracle Corporation . (2025). *Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Use Cases - Oracle APEX:

- <https://apex.oracle.com/en/solutions/use-cases/>
- Oracle Corporation. (2018). *Understanding Session State Management*. Dohvaćeno iz Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/database/apex-18.1/HTMDB/understanding-session-state-management.htm#GUID-CE2E9C4B-2779-4D0A-808C-B462E382CE1C>
- Oracle Corporation. (2021). *Oracle* . Dohvaćeno iz What is Business Intelligence?: <https://www.oracle.com/what-is-business-intelligence/>
- Oracle Corporation. (2022). *Oracle APEX End User's Guide*. Dohvaćeno iz Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/aeug/using-interactive-grids-ch.html>
- Oracle Corporation. (2022). *Understanding the Oracle APEX Application Development Lifecycle*. Dohvaćeno iz Oracle APEX Technical Paper: <https://www.oracle.com/a/tech/docs/apex-lifecycle-management-v3.pdf>
- Oracle Corporation. (2022). *Using Interactive Reports*. Dohvaćeno iz Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/aeug/using-interactive-reports.html>
- Oracle Corporation. (2023). *Oracle APEX Overview*. Dohvaćeno iz Oracle: <https://www.oracle.com/a/otn/docs/apex-overview.pdf>
- Oracle Corporation. (2023). *About Oracle APEX Workflows*. Dohvaćeno iz Oracle Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/23.2/htmdb/about-workflows.html>
- Oracle Corporation. (2024). *Architecture - Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Oracle APEX Platform: <https://apex.oracle.com/en/platform/architecture/>
- Oracle Corporation. (2024). *Delphy cultivates a global clientele with a complete Oracle Cloud stack*. Dohvaćeno iz Oracle: <https://www.oracle.com/customers/delphy/>
- Oracle Corporation. (2024). *Get Started with Oracle JavaScript Extension Toolkit (JET)*. Dohvaćeno iz Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/en//middleware/developer-tools/jet/14/develop/getting-started-oracle-javascript-extension-toolkit-jet.html>
- Oracle Corporation. (2024). *Oracle* . Dohvaćeno iz PL/SQL Packages and Types Reference: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/arpls/introduction-to-oracle-supplied-plsql-packages-and-types.html#ARPLS-GUID-4AA6AA30-CAEE-4DCD-B214-9AD51D0229B4>
- Oracle Corporation. (2024.). *Deployment - Oracle APEX*. Dohvaćeno iz Oracle APEX Platform

- : <https://apex.oracle.com/en/platform/deployment/>
- Oracle Corporation. (2024.). *Running Advisor to Check Application Integrity*. Dohvaćeno iz Oracle Help Centar: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/htmldb/running-advisor-to-check-application-integrity.html#GUID-18449973-3C6C-442E-84E3-2B7A52E5C325>
- Oracle Corporation. (2024.). *Understanding Oracle APEX*. Dohvaćeno iz App Builder User's Guide - Oracle APEX Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/htmldb/understanding-oracle-apex.html>
- Oracle Corporation. (2025). *Getting Started with SQL Workshop*. Dohvaćeno iz Oracle Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/24.2/aeutl/getting-started.html>
- Oracle Corporation. (2025). *History of Oracle APEX*. Dohvaćeno iz APEX Community: https://apex.oracle.com/pls/apex/r/apex_pm/apex-community/history
- Oracle Corporation. (2025). *Overview of the Application You Build*. Dohvaćeno iz Oracle Database Express Edition 2 Day + Application Express Developer's Guide: https://docs.oracle.com/cd/E17781_01/doc.112/e18644/intro_app.htm#BCEDHHHG
- Oracle Corporation. (2025). *Understanding the App Builder Home Page*. Dohvaćeno iz Oracle Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/24.2/htmldb/understanding-the-app-builder-home-page.html>
- Oracle Corporation. (2022). *SQL Workshop Guide*. Dohvaćeno iz Oracle Help Center: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/aeutl/about-oracle-RESTful-services-in-application-express.html>
- Oracle Corporation. (2025). *Understanding the Application Home Page*. Dohvaćeno iz Oracle Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/24.2/htmldb/understanding-application-home-page.html>
- Oracle Corporation. (2025). *Understanding the Workspace Home Page*. Dohvaćeno iz Oracle Documentation: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/24.2/htmldb/understanding-the-workspace-home-page.html>
- Rikkeisoft. (2024). *Rikkeisoft*. Dohvaćeno iz What Is Oracle Business Intelligence? Their Role

- in Today's Enterprises: <https://rikkeisoft.com/blog/what-is-oracle-business-intelligence-their-role-in-todays-enterprises/>
- Rokis , K., & Kirikova, M. (10 2023). *Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly*. Dohvaćeno iz Exploring Low-Code Development: A Comprehensive Literature Review: <https://doi.org/10.7250/csimq.2023-36.04>
- Sen, A. (n.d.). *Apex Global Learning*. Dohvaćeno iz What is Data Visualization – A Complete Guide Covering Techniques, Stages, Tools Guide: <https://www.apexgloballearning.com/blog/what-is-data-visualization-a-complete-guide-covering-techniques-stages-tools-guide/>
- Staniszewski, P. (2024). *Oracle APEX packaged applications – What are they, and how to use them for your benefit*. Dohvaćeno iz Pretius: <https://pretius.com/blog/oracle-apex-packaged-apps/>
- Waszkowski, R. (2019). Low-code platform for automating business processes in manufacturing. *IFAC-PapersOnLine*. Warszawa.
- Zeichick, A. (28. Listopad 2024). *Oracle Croatia*. Dohvaćeno iz Oracle Croatia: <https://www.oracle.com/hr/application-development/low-code/#future-low-code>

10. PRILOZI

10.1. Popis tablica

Tablica 1. Pregled platformi za razvoj niskog koda.....	4
Tablica 2. Razvoj Oracle APEX-a kroz povijest	7

10.2. Popis slika

Slika 1. Obrada zahtjeva u Oracle APEX-u (Browser Requests), Izvor: Oracle Corporation (2025), www.oracle.com.....	9
Slika 2. Arhitektura Oracle APEX-a i način obrade zahtjeva putem ORDS-a, Izvor: Oracle Corporation (2025), www.oracle.com.....	10
Slika 3. Prikaz odnosa u razvojnom okruženju, Izvor: docs.oracle.com	15
Slika 4. Prikaz organizacije s više korisnika s različitim ulogama u APEX razvojnom okruženju, Izvor: docs.oracle.com	16
Slika 5. Prikaz instance APEX s jednim korisnikom, Izvor:	16
Slika 6. Prikaz zapakiranih aplikacija, Izvoz: Snimka zaslona - samostalna izrada.....	24
Slika 7. Interaktivna mreža u Oracle APEX-u, Izvor: Snimka zaslona - samostalna izrada.....	29
Slika 8 . Interaktivno izvješće u Oracle APEX-u, Izvor: Snimka zaslona - samostalna izrada	29
Slika 9. Oracle JET vizualizacijske komponente, Izvor: www.researchgate.net.....	31